

CHAPTER 7

一阶电路

— Fundamentals of Electric Circuit

电路基础

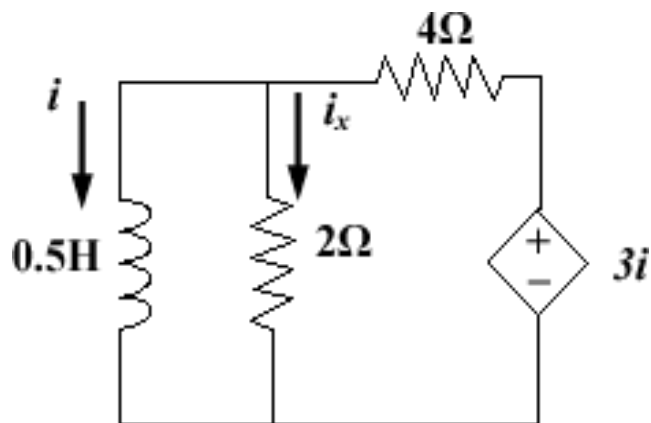
7.1 简介

- 对纯电阻电路使用基尔霍夫定理会产生代数方程，而对 RC 和 RL 电路使用基尔霍夫定理则会产生微分方程。
- RC 和 RL 电路的微分方程是一阶的，因此这类电路统称为一阶电路。

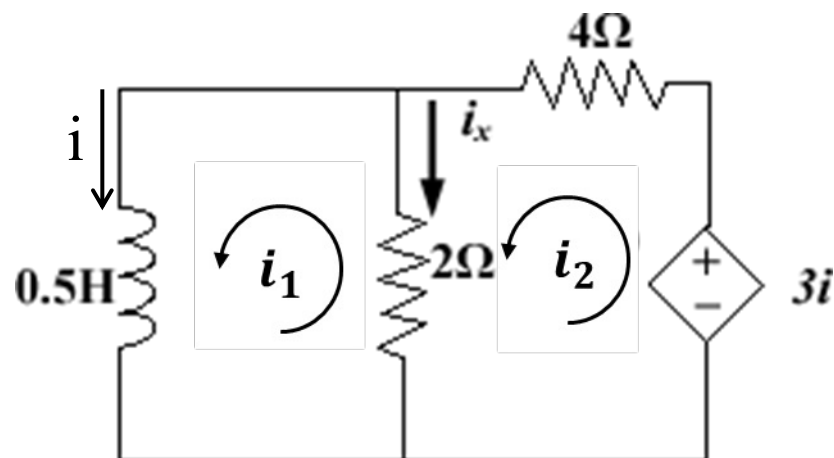
一阶电路的特点是以一阶微分方程描述的。

例7-3:

在图中，假设 $i(0)=10\text{A}$ ，计算 $i(t)$ 和 $i_x(t)$ 。



解:



网孔1 ① $2(i_1 - i_2) + \frac{1}{2} \frac{di_1}{dt} = 0$

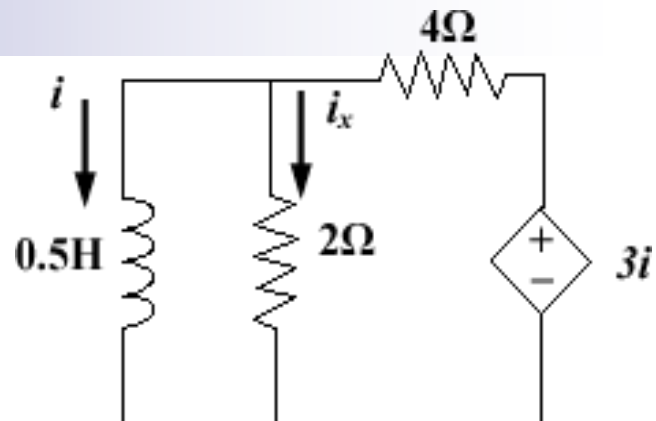
网孔2 ② $-3i + 4i_2 + 2i_2 - i_1 = 0$

③ $i = i_1$

整理后, 得: $\frac{di_1}{dt} + \frac{2}{3}i_1 = 0$

一阶常系数齐次微分方程

$$\frac{di_1}{dt} + \frac{2}{3}i_1 = 0 \quad \text{即} \quad \frac{di_1}{i_1} = -\frac{2}{3}dt$$



对等式两边做积分，得：

$$\ln i \Big|_{i(0)}^{i(t)} = -\frac{2}{3}t \Big|_0^t \quad \text{即} \quad \ln \frac{i(t)}{i(0)} = -\frac{2}{3}t$$

$$\text{即} \quad i(t) = i(0)e^{-(2/3)t} = 10e^{-(2/3)t} \text{ (A)}$$

$$i(t) = I_0 e^{-Rt/L}$$

$$\text{故} \quad v = L \frac{di}{dt} = 0.5(10)\left(-\frac{2}{3}\right)e^{-(2/3)t} = -\frac{10}{3}e^{-(2/3)t} \text{ (V)}$$

$$\text{氏撒} \therefore i_x(t) = \frac{v}{2} = -1.667e^{-(2/3)t} \text{ (A)} \quad t > 0$$

$$\int \frac{1}{x} dx = \ln|x| + C$$

$$\int k dx = kx + C \quad (k \text{ 为常数})$$

$$x(t) = x(0)e^{-t/\tau}$$

可化简为由单个动态元件、电阻和电源构成的电路，其电路方程为一阶微分方程，称为一阶电路。如**RC**电路、**RL**电路。

■ 一些概念：输入、输出；激励、响应；
零输入、零状态。

1. 激励方式靠储能元件的初始条件（无源电路）。（ $V_s = 0$, $V_0 \neq 0$ ），零输入响应，自然响应，暂态响应
2. 激励方式是独立电源。（ $V_0 = 0$, $V_s \neq 0$ ），零状态响应，强迫响应，稳态响应
3. 二者同时作用。（ $V_0 \neq 0$, $V_s \neq 0$ ），完全响应

换路定律:

换路时，电容的电压，电感的电流不能跃变。

$$u_C(0_+) = u_C(0_-)$$

$$i_L(0_+) = i_L(0_-)$$

7.2 无源RC电路——零输入响应

推导:

$$v(0) = V_0$$

$$i_C + i_R = 0$$

$$\frac{dv}{dt} + \frac{v}{RC} = 0$$

$$\ln(v/A) = \ln v - \ln A$$

$$\int \frac{1}{x} dx = \ln|x| + C$$

$$\int k dx = kx + C \quad (k \text{ 为常数})$$

$$\frac{dv}{v} = -\frac{1}{RC} dt$$

两边积分, 得到:

$$\ln v = -\frac{t}{RC} + \ln A$$

$\ln A$ 是积分常数。因此:

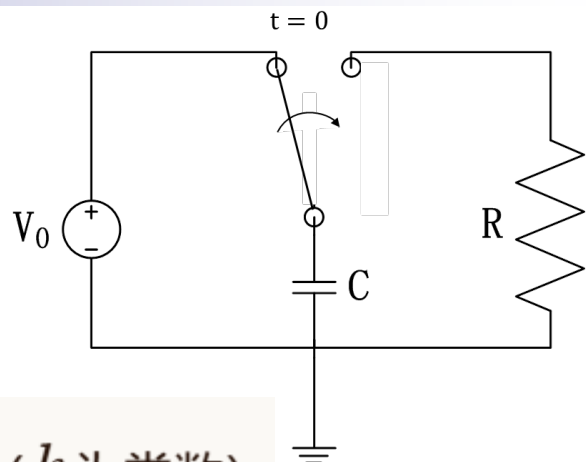
$$\ln \frac{v}{A} = -\frac{t}{RC}$$

解得:

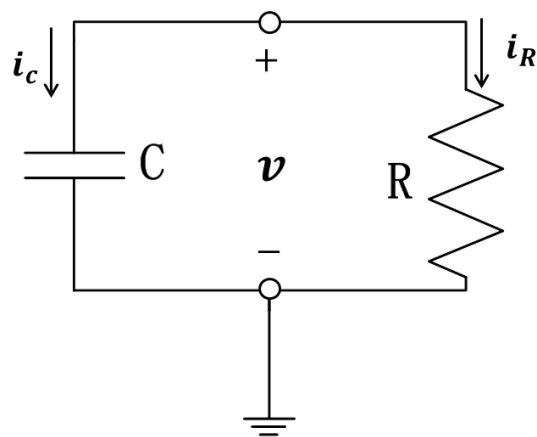
$$v(t) = Ae^{-t/RC}$$

由初始条件 $V(0) = A = V_0$ 可得:

$$v(t) = V_0 e^{-t/RC}$$



$t > 0$ 时



7.2 无源RC电路 ——零输入响应

如图, $t > 0$ 时

$$i_C + i_R = 0$$

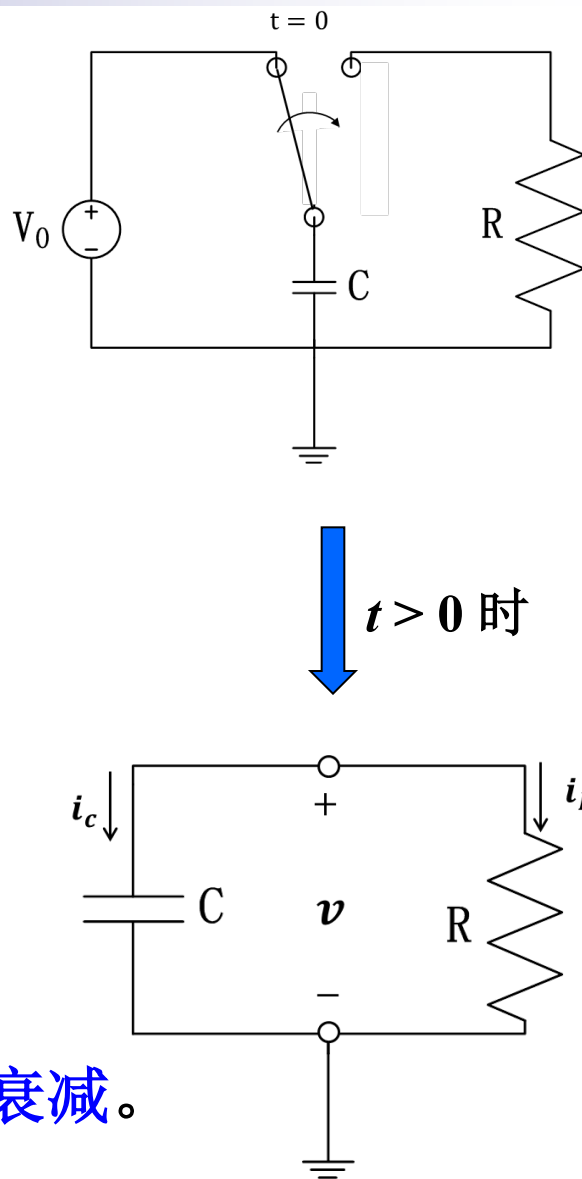
$$C \frac{dv}{dt} + \frac{v}{R} = 0$$

一阶常系数
齐次微分方程

这是一个一阶微分方程, 解的形式为:

$$v(t) = V_0 e^{-t/RC}$$

RC电路的电压响应是初始电压 V_0 的指数衰减。



电路的**自然响应**（**零输入响应，暂态响应**），是指电路本身在**没有外部电源激发**的条件下（**电压和电流**）的自然行为。

$$v(t) = V_0 e^{-t/\tau}$$

V_0 : 初始电压

电路的**时间常数** τ 表示响应衰减到它的初始值的**1/e**或**36.8%**所需要的时间。

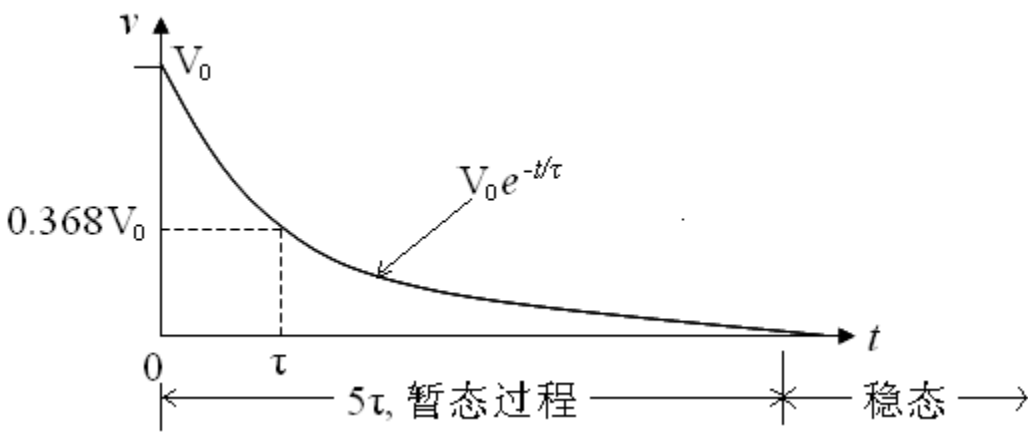
$$\tau = RC$$

电路需要**5 τ** 的时间达到其最终状态或**稳定状态**。

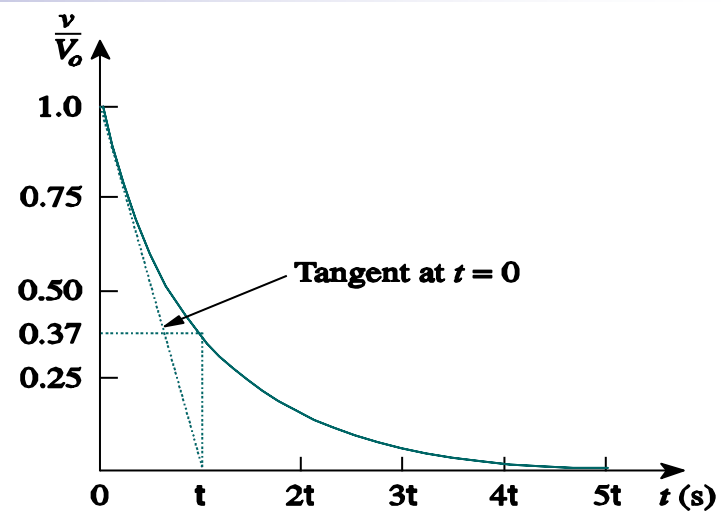
TABLE 7.1

Values of $v(t) / V_0 = e^{-t/\tau}$

t	$v(t) / V_0$
τ	0.36778
2τ	0.13534
3τ	0.04979
4τ	0.01832
5τ	0.00674

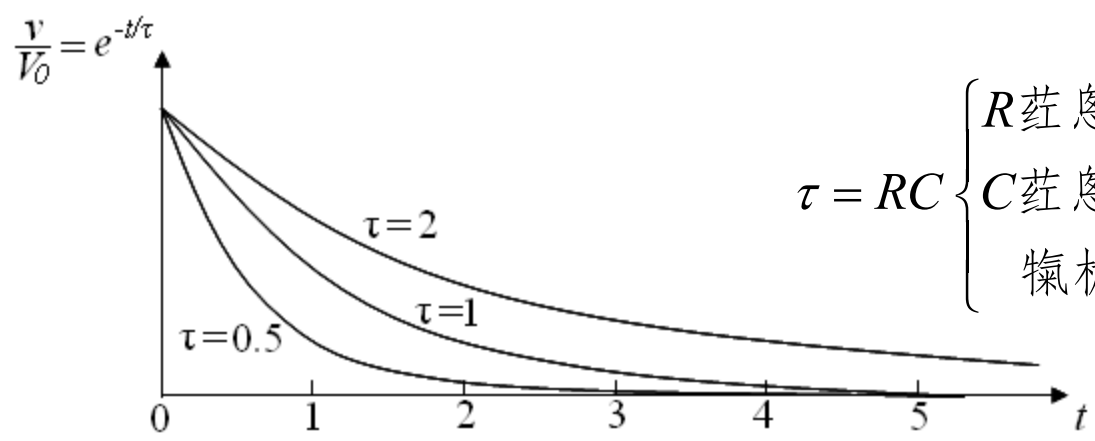


RC电路的电压响应



从响应曲线测定时间常数 τ

时间常数是初始值的衰减率。



$$\tau = RC \begin{cases} R \text{ 兹恩} & \text{ 犏枷兹沘} & \tau \text{ 兹恩} \\ C \text{ 兹恩} & \text{ 抢匐劲谭斌兹怙} \\ & \text{ 犏枷(4)枕兹鏢} & \tau \text{ 兹恩} \end{cases}$$

RC Discharge

$$i_R(t) = \frac{V_0}{R} e^{-t/\tau}$$

$$v(t) = V_0 e^{-t/\tau}$$

- The power dissipated in the resistor is:

$$p = vi$$

$$p(t) = \frac{V_0^2}{R} e^{-2t/\tau}$$

- The energy absorbed by the resistor is:

到 t 时刻电阻吸收的能量是：

$$w_R(t) = \int_0^t p(\lambda) d\lambda = \int_0^t \frac{V_0^2}{R} e^{-2\lambda/\tau} d\lambda = -\frac{\tau V_0^2}{2R} e^{-2\lambda/\tau} \Big|_0^t = \frac{1}{2} C V_0^2 (1 - e^{-2t/\tau}), \quad \tau = RC \quad (7.12)$$

注意， $t \rightarrow \infty$ 时， $w_R(\infty) \rightarrow \frac{1}{2} C V_0^2$ ，与最初储存在电容器中的能量 $w_C(0)$ 是相同的，即最初存储在电容器中的能量最终被耗散在电阻上。

$$w_R(t) = \frac{1}{2} C V_0^2 (1 - e^{-2t/\tau}) \quad \text{对 } p \text{ 积分}$$

可计算出： $t \rightarrow \infty$ 时， $w_R(\infty) \rightarrow \frac{1}{2}CV_0^2$ ，与最初储存在电容器中的能量 $w_c(0)$ 是相同的，即最初存储在电容器中的能量最终被耗散在电阻上。（C的无源特性、储能特性、无损特性）

处理无源RC电路的关键是找到：

1. 电容器的初始电压 $v(0^+) = V_0$

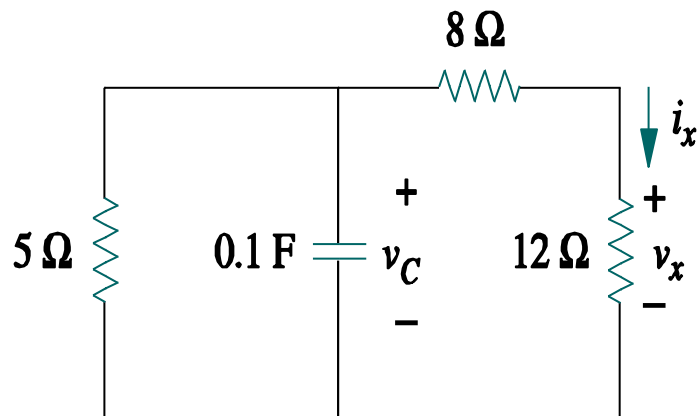
2. 时间常数 τ .

3. 终值 $v(\infty) = 0$ “三要素法”

利用公式 $\tau = RC$ 得到的时间常数， R 通常是电容器两端的戴维南等效电阻： $R = R_{Th}$

例7-1:

图中, 令 $v_C(0)=15\text{V}$, 当 $t > 0$ 时,
计算 v_C , v_x 和 i_x 。



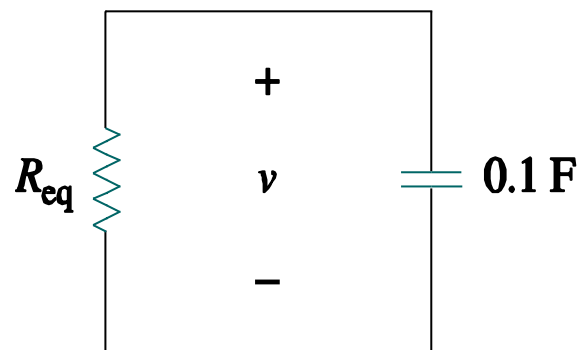
$$R_{eq} = \frac{20 \times 5}{20 + 5} = 4\Omega$$

解: $\tau = R_{eq}C = 4(0.1) = 0.4\text{ s}$

$$v = v(0)e^{-t/\tau} = 15e^{-t/0.4}\text{ V}, \quad v_C = v = 15e^{-2.5t}\text{ V}$$

$$v_x = \frac{12}{12+8}v = 0.6(15e^{-2.5t}) = 9e^{-2.5t}\text{ V}$$

$$i_x = \frac{v_x}{12} = 0.75e^{-2.5t}\text{ V}$$



等效电路

练习 7-1 在图 7-7 中, 令 $v_C(0)=60\text{V}$, 当 $t\geq 0$ 时, 确定 v_C 、 v_x 和 i_o 。

解: $R(6\parallel 12)=6*12/(6+12)=4$ (Ω)

$R_{eq}=8+4=12$ (Ω)

$$\tau = R_{eq}C = 12 * 1/3 = 4$$

$$V_C = v(0)e^{-t/\tau} = 60e^{-t/4} = 60e^{-0.25t}$$

$$V_x = 4/(4+8) * V_C = (1/3)60e^{-t/4} = 20e^{-0.25t}$$

$$i_o = -V_C / R_{eq} = -5e^{-0.25t}$$

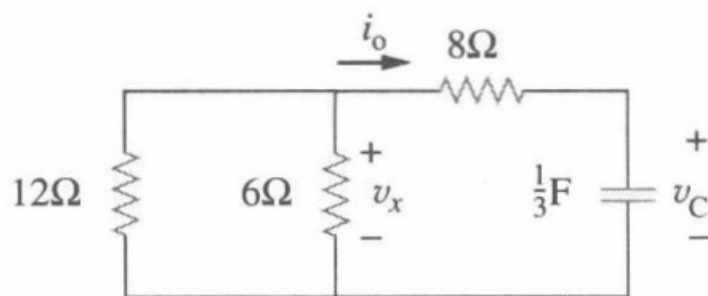
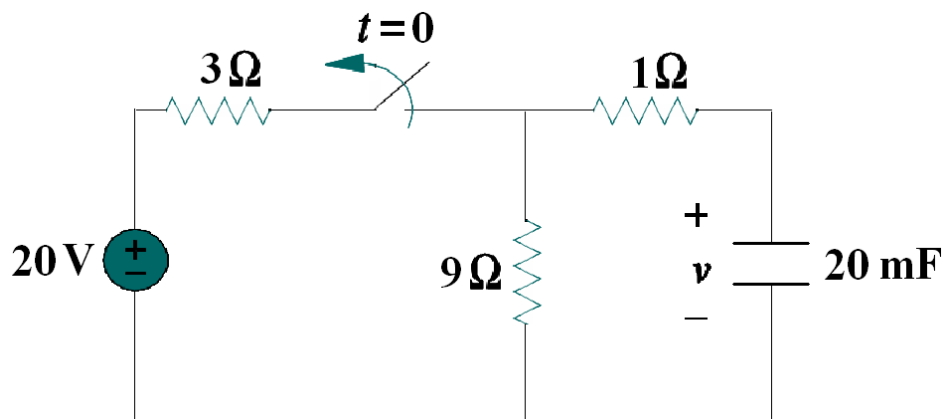
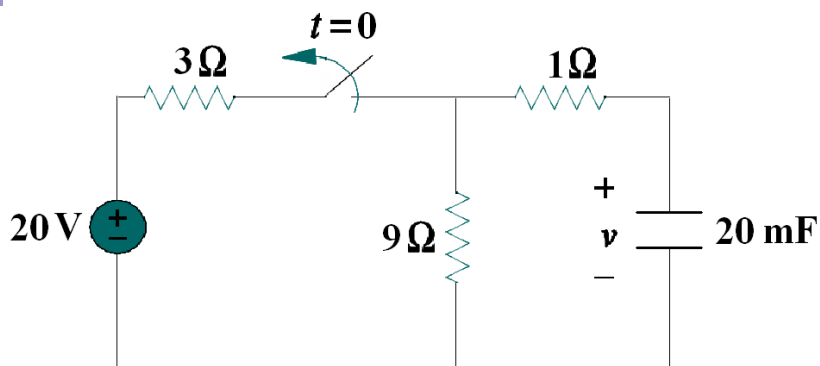


图 7-7 练习 7-1 图

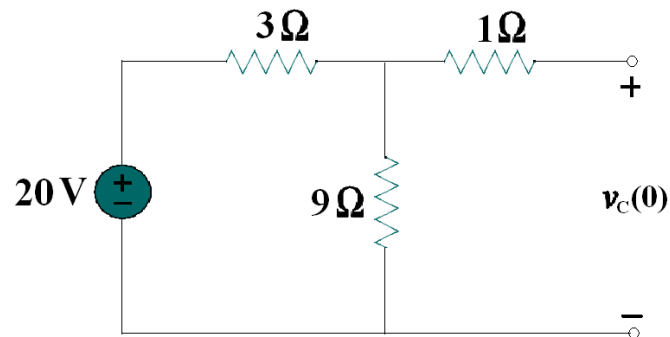
例7-2: (堂练)

图中电路中的开关已闭合**很长一段时间**，在 $t = 0$ 时打开，求 $t \geq 0$ 时的 $v(t)$ ，并计算储存在电容器中的初始能量。





题图



(a) $t < 0$

解: $v_C(t) = \frac{9}{9+3}(20) = 15 \text{ V}, \quad \underline{t < 0}$

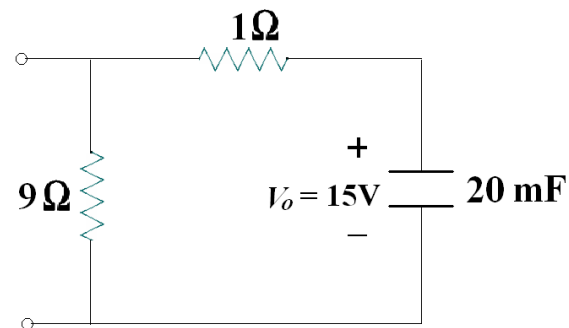
$$\underline{v_C(0) = V_0 = 15 \text{ V}}$$

$$R_{eq} = 1 + 9 = 10 \Omega$$

$$\underline{\tau} = R_{eq} C = 10 \times 20 \times 10^{-3} = 0.2 \text{ s}$$

$$\underline{v(t) = v_C(0)e^{-t/\tau} = 15e^{-t/0.2} \text{ V} = 15e^{-5t}}$$

$$w_C(0) = \frac{1}{2} C v_C^2(0) = \frac{1}{2} \times 20 \times 10^{-3} \times 15^2 = 2.25 \text{ J}$$



(b) $t > 0$

练习 7-2 图 7-10 所示电路中, 当 $t=0$ 时, 开关打开, 当 $t \geq 0$ 时, 计算 $v(t)$ 和 $w_c(0)$ 。

答案: $8e^{-2t} \text{ V}$, 5.333 J

解: $4 \parallel 12 = (4 \times 12) / 16 = 3 \text{ (}\Omega\text{)}$

$$V_c(0) = (3/9) \times 24 = 8 \text{ (V)}$$

$$\tau = RC = 3 \times (1/6) = 0.5$$

$$V = 8e^{-t/0.5} = 8e^{-2t} \text{ (V)}$$

$$W_0 = (1/2)CV^2 = (1/2) \times (1/6) \times 8 \times 8 = 5.333 \text{ J}$$

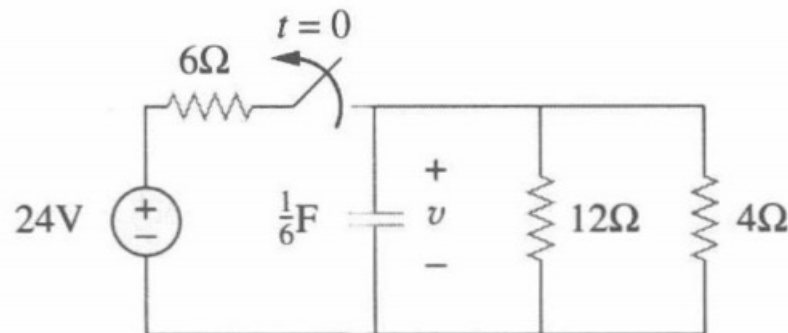


图 7-10 练习 7-2 图

Source Free RL Circuit ²

- We will take the initial current to be:

$$i(0) = I_0$$

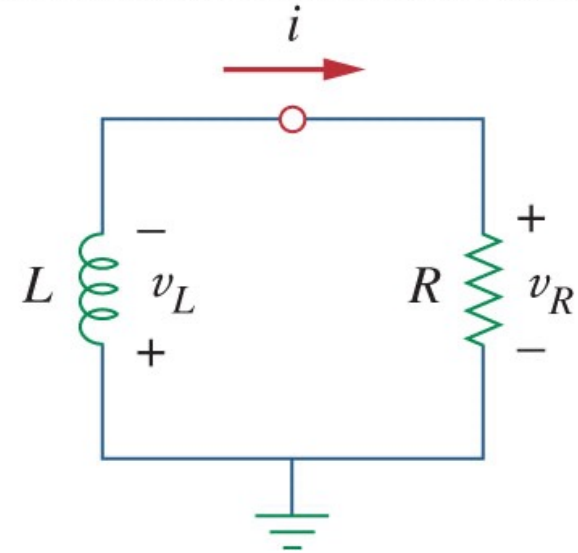
- Applying KVL around the loop:

$$v_L + v_R = 0$$

- Or:

$$L \frac{di}{dt} + Ri = 0$$

Copyright © The McGraw-Hill Companies, Inc. Permission required for reproduction or display



Source Free RL Circuit ²

$$L \frac{di}{dt} + Ri = 0$$

即

$$\frac{di}{dt} + \frac{R}{L}i = 0$$

整理可得：

$$\int_{I_0}^{i(t)} \frac{di}{i} = - \int_0^t \frac{R}{L} dt$$
$$\ln i \Big|_{I_0}^{i(t)} = - \frac{Rt}{L} \Big|_0^t \quad \Rightarrow \quad \ln i(t) - \ln I_0 = - \frac{Rt}{L} + 0$$

即

$$\ln \frac{i(t)}{I_0} = - \frac{Rt}{L}$$

变换为 e 的指数形式，可得：

$$i(t) = I_0 e^{-Rt/L}$$

Source Free RL Circuit ³

- After integration:

$$i(t) = I_0 e^{-Rt/L}$$

- Once again, the natural response is an exponentially decaying current.
- The time constant in this case is:

$$\tau = \frac{L}{R}$$

- The same principles as the RC circuit apply here.

7.3 无源RL电路——零输入响应

如右图：

$$v_L + v_R = 0$$

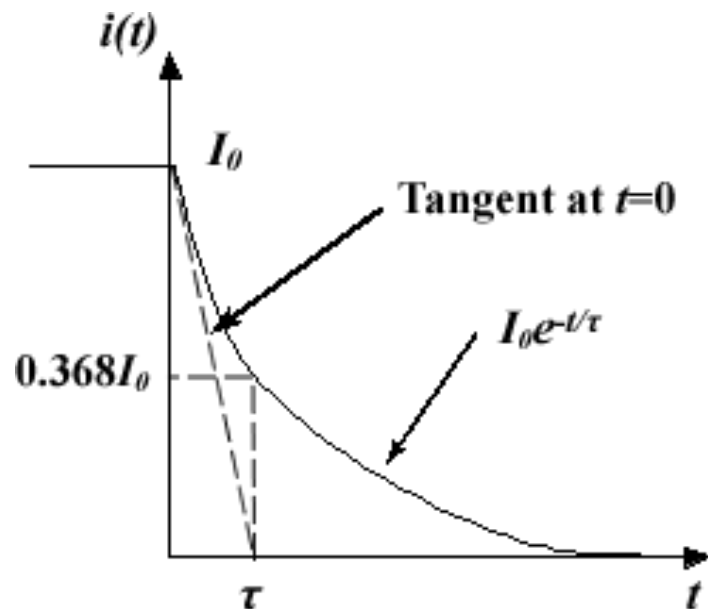
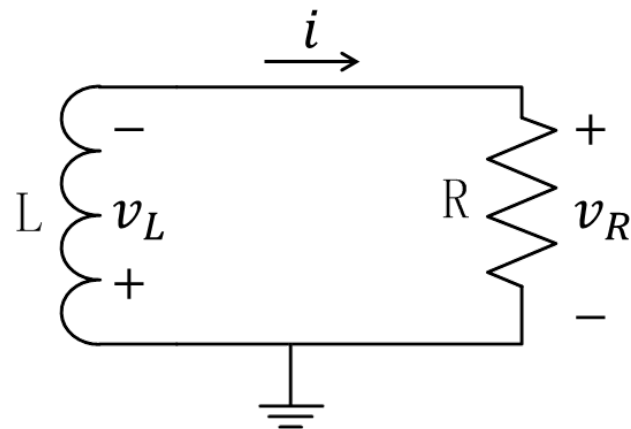
$$L \frac{di}{dt} + Ri = 0 \quad \begin{array}{l} \text{一阶常系数} \\ \text{齐次微分方程} \end{array}$$

$$i(t) = I_0 e^{-Rt/L}$$

$$\tau = \frac{L}{R}$$

$$i(t) = I_0 e^{-t/\tau}$$

I_0 ：初始电流
 τ ：时间常数



7.3 无源RL电路

$$v_R(t) = iR = I_0 R e^{-t/\tau}$$

$$p = v_R i = I_0^2 R e^{-2t/\tau}$$

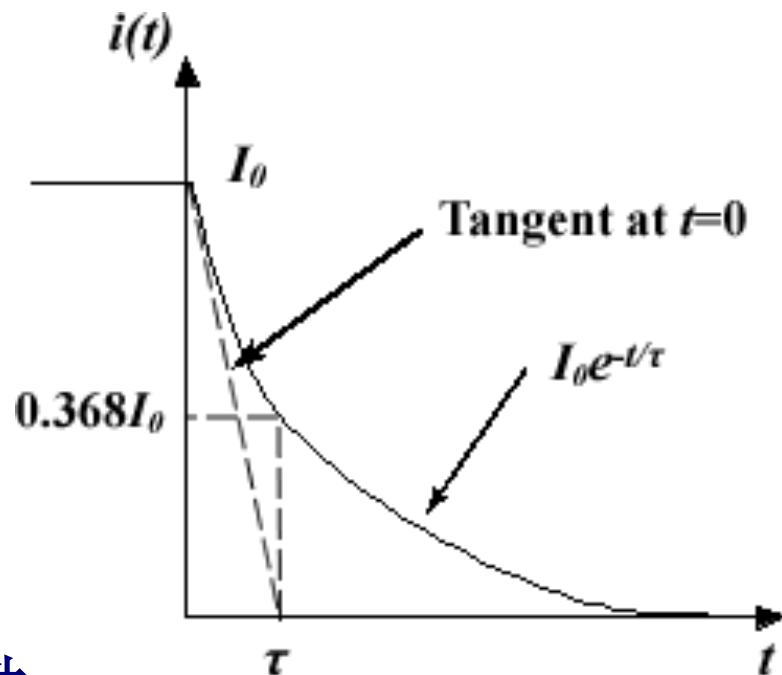
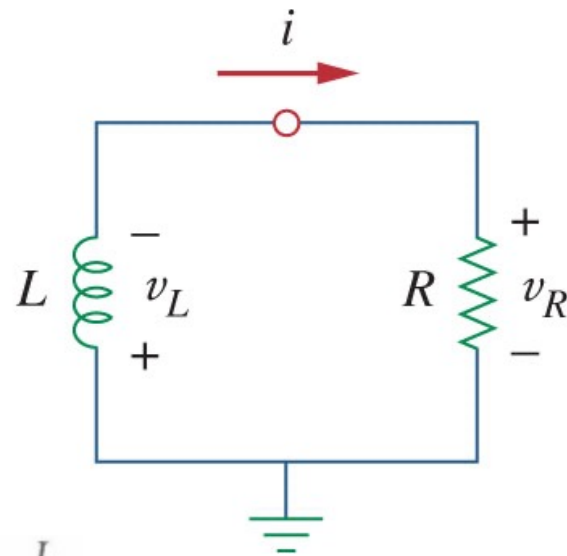
$$w_R(t) = \int_0^t p(\lambda) d\lambda = \int_0^t I_0^2 e^{-2\lambda/\tau} d\lambda = -\frac{\tau}{2} I_0^2 R e^{-2\lambda/\tau} \Big|_0^t, \quad \tau = \frac{L}{R}$$

$$w_R(t) = \frac{1}{2} L I_0^2 (1 - e^{-2t/\tau})$$

$$t \rightarrow \infty, \varphi \quad w_R(\infty) \rightarrow \frac{1}{2} L I_0^2$$

与最初存储在电感的能量 $w_L(0)$ 一样。
即，最初储存在电感中的能源最终耗散在电阻上。

L 的无源特性，无损特性，存储特性



处理无源 RL 电路的关键是找到:

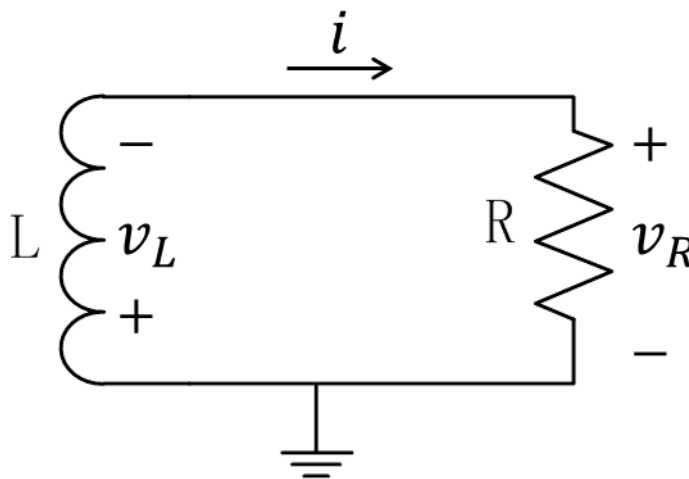
1. 电感器的初始电流 $i(0)=I_0$ 。
2. 电路的时间常数 τ 。

三要素法:

(两个要素) + (终值=0)

$$i(t) = I_0 e^{-t/\tau}$$

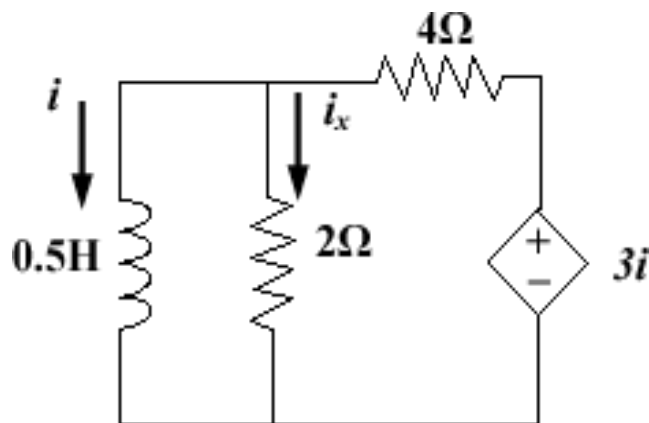
$$\tau = \frac{L}{R}$$



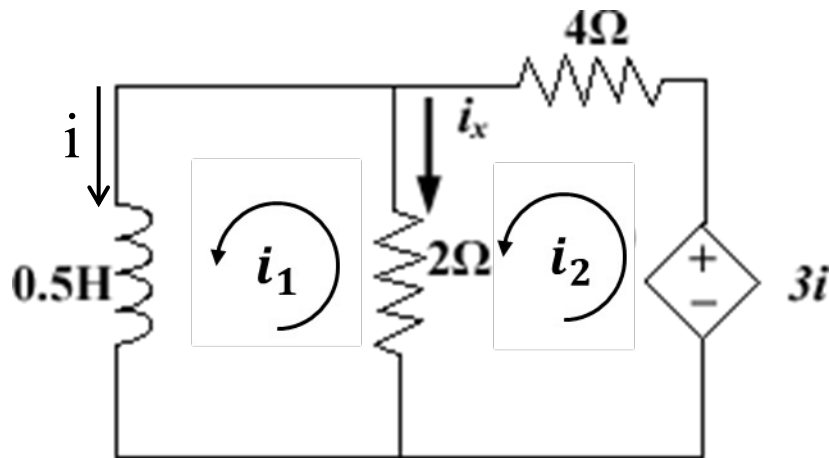
式中的 R 是电感器两端的戴维南等效电阻。

前例7-3 (PPT3, 原始方法 vs 三要素法)

在图中, 假设 $i(0)=10\text{A}$, 计算 $i(t)$ 和 $i_x(t)$ 。



原始方法：直接列电路（微分）方程并解之



网孔1 ① $2(i_1 - i_2) + \frac{1}{2} \frac{di_1}{dt} = 0$

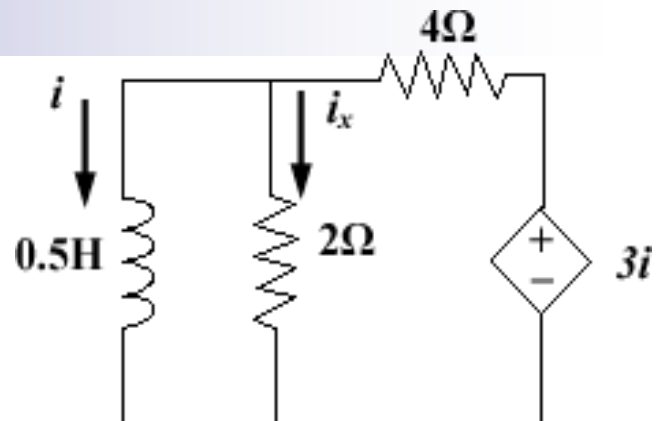
网孔2 ② $-3i + 4i_2 + 2i_2 - i_1 = 0$

③ $i = i_1$

整理后，得： $\frac{di_1}{dt} + \frac{2}{3}i_1 = 0$

解“微分方程”

$$\frac{di_1}{dt} + \frac{2}{3}i_1 = 0 \quad \text{即} \quad \frac{di_1}{i_1} = -\frac{2}{3}dt$$



对等式两边做积分，得：

$$\ln i \Big|_{i(0)}^{i(t)} = -\frac{2}{3}t \Big|_0^t \quad \text{即} \quad \ln \frac{i(t)}{i(0)} = -\frac{2}{3}t$$

$$\text{即} \quad i(t) = i(0)e^{-(2/3)t} = 10e^{-(2/3)t} \text{ (A)}$$

$$\text{故} \quad v = L \frac{di}{dt} = 0.5(10)\left(-\frac{2}{3}\right)e^{-(2/3)t} = -\frac{10}{3}e^{-(2/3)t} \text{ (V)}$$

$$\text{氏撒} \div i_x(t) = \frac{v}{2} = -1.667e^{-(2/3)t} \text{ (A)} \quad t > 0$$

三要素法: 直接用式 $i(t) = i(0)e^{-\frac{t}{\tau}}$

为了求时间常数 τ :

(1) 求 R_{eq} (R_{th}):

$$mesh1: 2(i_1 - i_2) + 1 = 0 \varphi$$

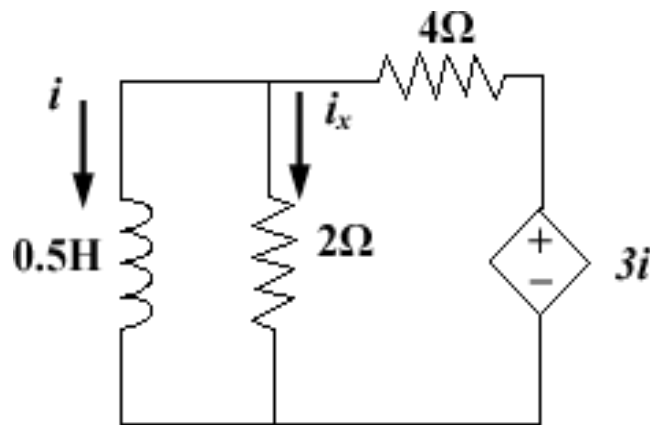
$$mesh2: -3i_1 + 4i_2 + 2(i_2 - i_1) = 0$$

$$i_1 = -3(A), \quad i_0 = -i_1 = 3(A)$$

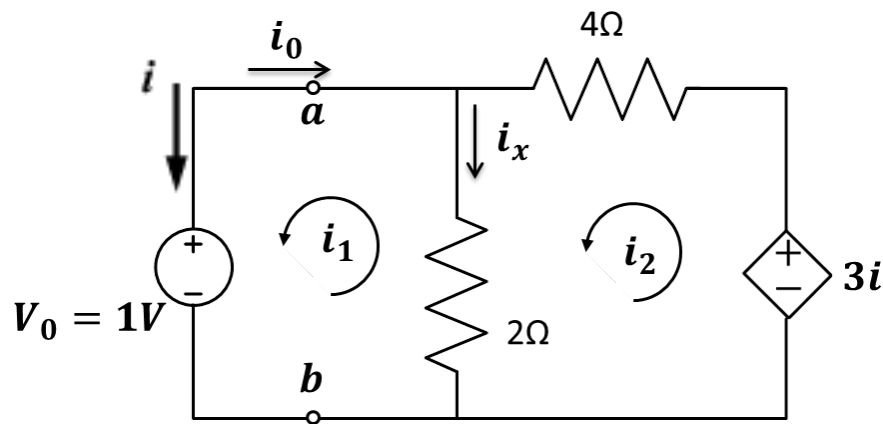
$$\underline{R_{eq}} = R_{Th} = \frac{v_0}{i_0} = \frac{1}{3}(\Omega)$$

$$2 \quad \underline{\tau} = \frac{L}{R_{eq}} = \frac{1}{\frac{1}{3}} = \frac{3}{2}(S)$$

$$\therefore \underline{i(t) = i(0)e^{-t/\tau}} = 10e^{-(2/3)t}(A) \quad t > 0$$



题图



求 R_{eq}

练习 7-3 在图 7-15 的电路中，令 $i(0)=7\text{A}$ ，计算 i 和 v_x 。

解：电感用外接1V电压源替代，求灌入的电流。

假设电流都是顺时针方向，左网孔I1，右网孔I2.

$$-1 + V_x + 6 \cdot I_2 = 0 \quad (\text{大网孔})$$

$$-2V_x + 2(I_2 - I_1) + 6 \cdot I_2 = 0$$

$$V_x = 1 \cdot I_1$$

$$I_1 = 1/4; I_2 = 1/8;$$

$$R_{eq} = 1/I_1 = 4\Omega$$

$$\tau = L/R = 2/4 = 0.5$$

$$i(t) = 7e^{-2t} \text{ (A)}, t > 0$$

$$V_x = -1 \cdot 1 = -7e^{-2t} \text{ (V)}, t > 0$$

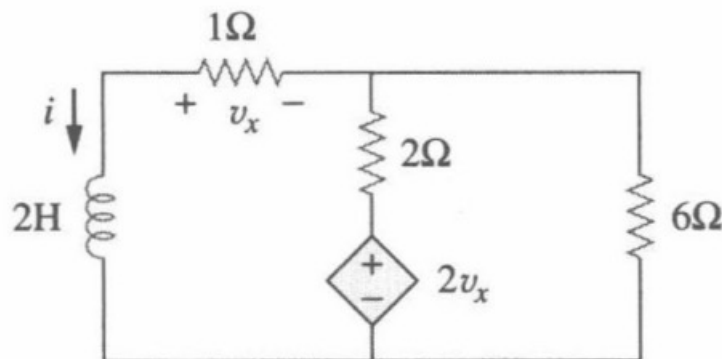


图 7-15 练习 7-3 图

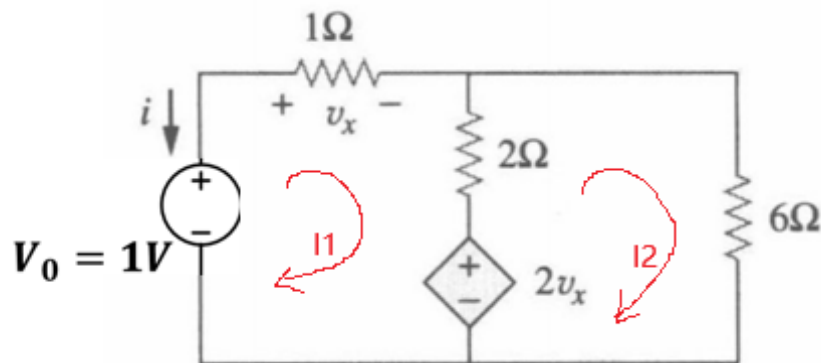


图 7-15 练习 7-3 图

答案： $7e^{-2t} \text{ A}$ ， $-7e^{-2t} \text{ V}$ ， $t > 0$

例 7-4 图 7-16 所示的电路中，开关一直处于关闭状态，当 $t=0$ 时，开关打开，求 $t>0$ 时的响应 $i(t)$ 。

解：求 I_0

$$4 \parallel 12 = 4 * 12 / 16 = 3 \Omega$$

$$I_{\text{总}} = 40 / (2 + 3) = 8 \text{ A}$$

$$I_0 = (12 / (12 + 4)) * 8 = 6 \text{ A}$$

$$R_{\text{eq}} = 16 \parallel 16 = 8 \Omega$$

$$\tau = L / R = 2 / 8 = 1/4$$

$$i(t) = I_0 e^{-t/\tau} = 6e^{-4t}$$

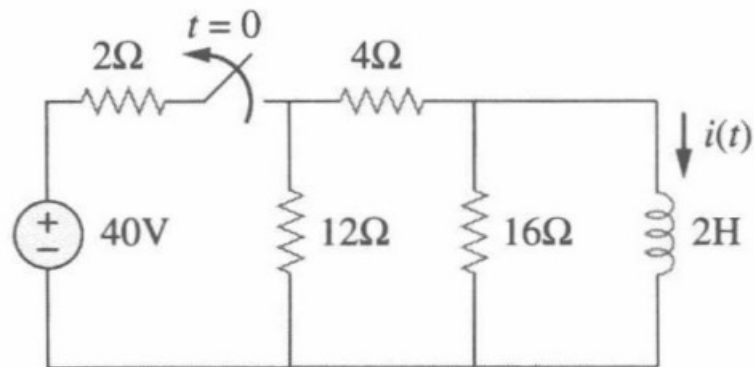


图 7-16 例 7-4 图

练习 7-4 图 7-18 所示电路，当 $t > 0$ 时求 $i(t)$ 。

解： $t < 0$ 时，电感短路，
 5Ω 电阻两端电位相同，没有电流流过，
 相当于开路。

8Ω 和 24Ω 的支路保持不变。

$$8\Omega \parallel 24\Omega = 8 \times 24 / (8 + 24) = 6\Omega$$

$$I(0) = (6 / (6 + 12)) \times 6 = 2 \text{ (A)}$$

$$R_{eq} = (8 + 12) \parallel 5 = 5 \times 20 / (25) = 4\Omega$$

$$\tau = L / R = 2 / 4 = 1/2$$

$t > 0$ 时

$$i(t) = I(0) \cdot e^{-t/\tau} = 2 \cdot e^{-2t} \text{ (A)}$$

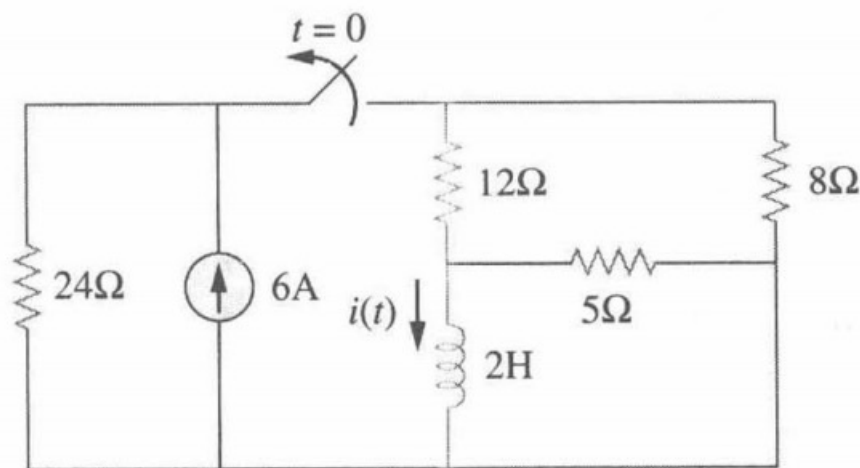
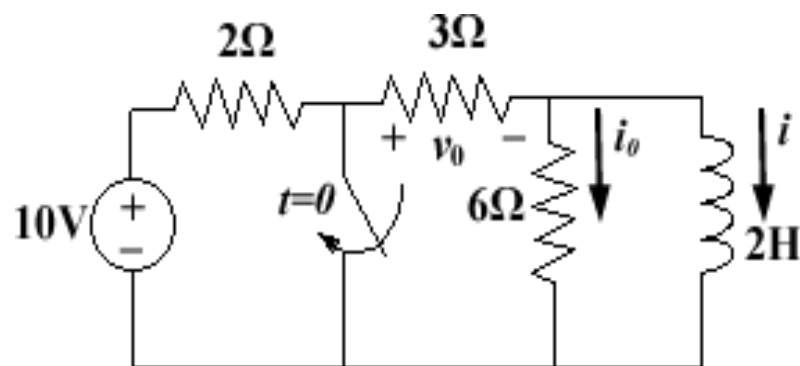


图 7-18 练习 7-4 图

答案： $2e^{-2t} \text{ A}, t > 0$

例7-5: (堂练)

图中所示电路，假设 $t < 0$ 时开关打开，电路已达稳定，求 $t > 0$ 时 i_0 、 v_0 和 i 。



例7-5: (堂练)

图中所示电路, 假设 $t < 0$ 时开关打开, 电路已达稳定, 求 $t > 0$ 时 i_0 、 v_0 和 i 。

解: (1) $t=0$ 时,

$$I(0)=10/5=2(\text{A})$$

(2) $t>0$ 时,

$$R_{eq}=3\parallel 6=3*6/9=2(\Omega)$$

$$\tau=L/R=2/2=1$$

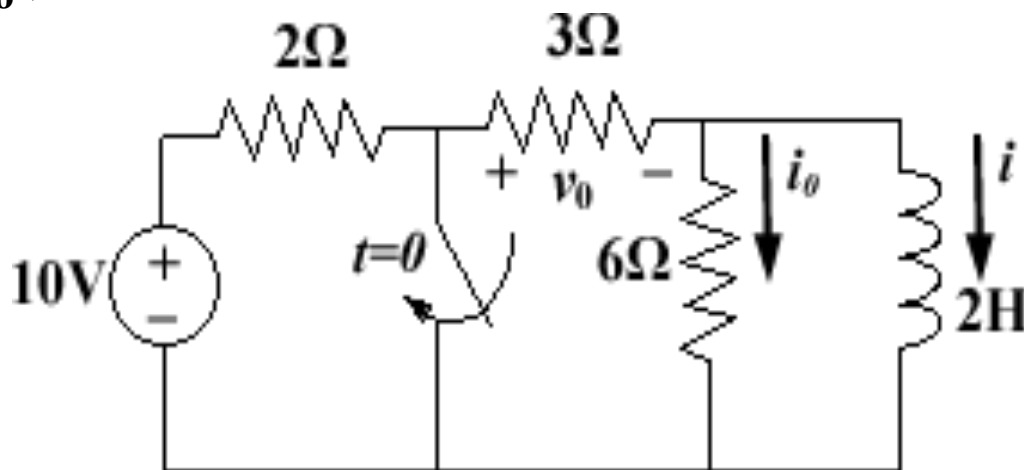
$$i(t)=2*e^{-t}(\text{A})$$

$$V_L=L*di/dt=2*2*e^{-t}*(-1)$$

$$=-4e^{-t}(\text{V})$$

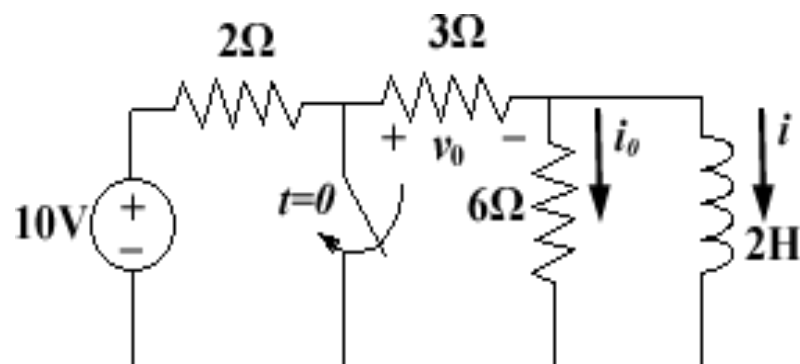
$$V_0=-V_L=4e^{-t}(\text{V})$$

$$I_0=V_L/6=-(2/3)e^{-t}(\text{V})$$



例7-5: (堂练)

图中所示电路，假设 $t < 0$ 时开关打开，电路已达稳定，求 $t > 0$ 时 i_0 、 v_0 和 i 。



解:

■ 当 $t < 0$ 时, 如图a, 因此 $i_0 = 0$.

$$i(t) = \frac{10}{2+3} = 2(\text{A}), \varphi \quad t < 0$$

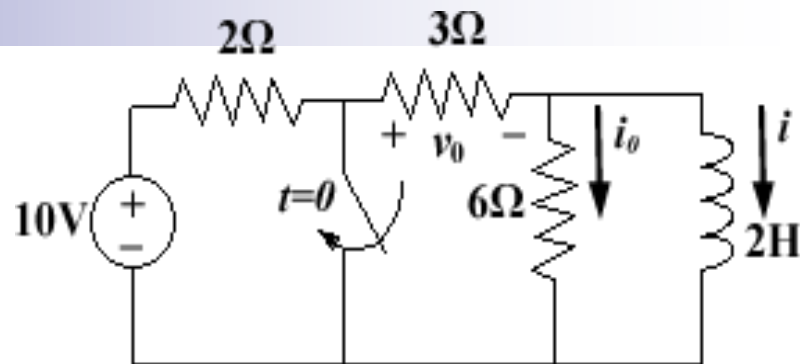
$$v_0(t) = 3i(t) = 6(\text{V}), \quad t < 0$$

所以, $i(0) = 2$

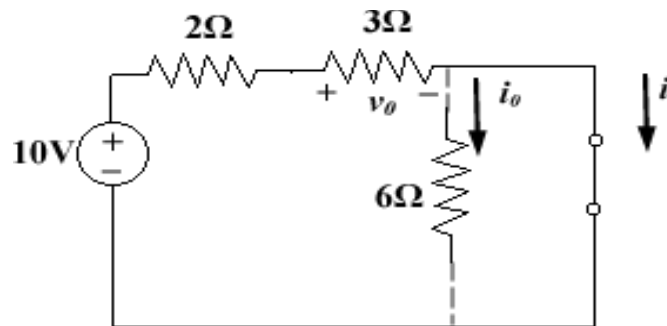
■ 当 $t > 0$ 时, 如图b,

$$R_{\text{Th}} = 3 \parallel 6 = 2(\Omega) \quad \tau = \frac{L}{R_{\text{Th}}} = 1(\text{s})$$

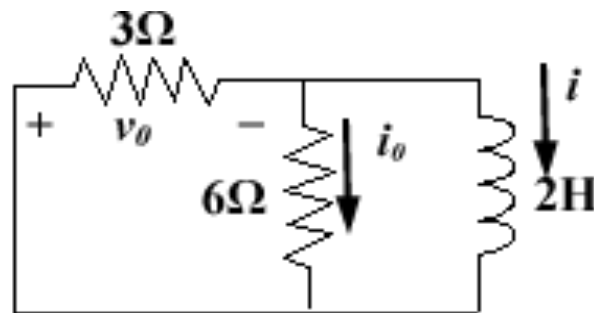
$$i(t) = i(0)e^{-t/\tau} = 2e^{-t}(\text{A}), \varphi \quad t > 0$$



题图



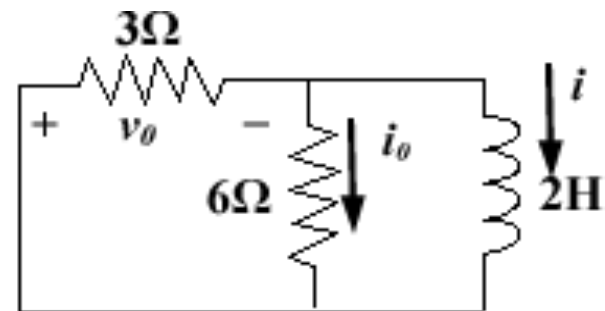
(a) $t < 0$



(b) $t > 0$

$$v_0(t) = -v_L = -L \frac{di}{dt} = -2(-2e^{-t}) = 4e^{-t} (V), \quad t > 0$$

$$i_0(t) = \frac{v_L}{6} = -\frac{2}{3}e^{-t} (A), \quad t > 0$$



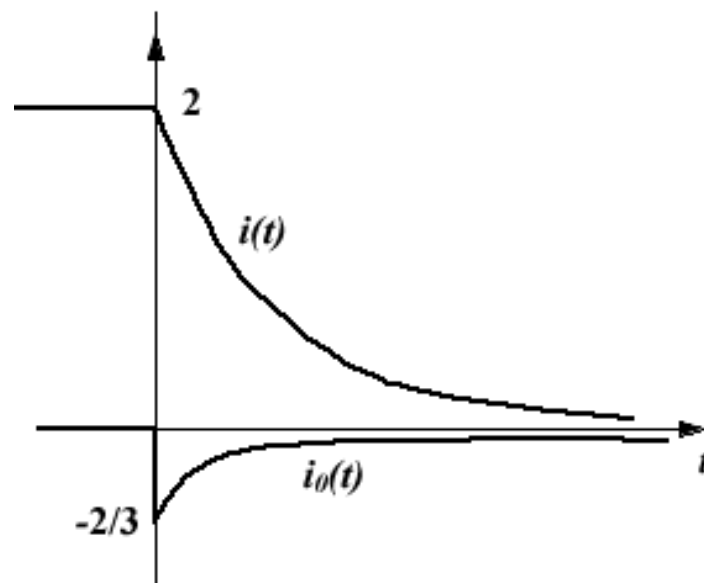
(b) $t > 0$

因此，对于所有的时间段：

$$i_0(t) = \begin{cases} 0A, & t < 0 \\ -\frac{2}{3}e^{-t}A, & t > 0 \end{cases}$$

$$v_0(t) = \begin{cases} 6V, & t < 0 \\ 4e^{-t}V, & t > 0 \end{cases}$$

$$i(t) = \begin{cases} 2A, & t < 0 \\ 2e^{-t}A, & t > 0 \end{cases}$$



■ 注意到：无论 v_0 ， i 和 i_0 哪个作为输出，时间常数都是相同的。

练习 7-5 对图 7-22 所示电路，求对应于所有的 t 的 i 、 i_o 和 v_o 。假设开关已闭合很 久

解： $t=0$ 时，

$$i=(4/6)*24=16(\text{A}), V_0=16*2=32\text{V}$$

$$i_0=(2/6)*24=8(\text{A})$$

$t>0$ 时；

$$R_{eq}=(4+2)\parallel 3=2(\Omega), \tau=L/R=1/2$$

$$i(t)=16*e^{-2t}(\text{A})$$

$$V_L(t)=L*(di/dt)=1*16*(-2)e^{-2t}=-32*e^{-2t}(\text{V})$$

$$i_3(t)=-(32/3)*e^{-2t}(\text{A})$$

$$i_0(t)=-(i_3(t)+i(t))=(32/3)*e^{-2t}-16*e^{-2t}$$

$$=-(16/3)*e^{-2t}=-5.333*e^{-2t}(\text{A})$$

$$V_0(t)=-2*i_4(t)=(32/3)*e^{-2t}=10.667*e^{-2t}(\text{V})$$

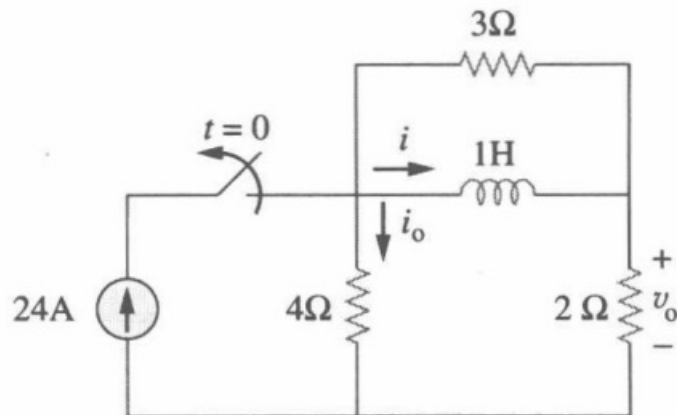


图 7-22 练习 7-5 图

$$\text{答案: } i = \begin{cases} 16\text{A}, & t < 0 \\ 16e^{-2t}\text{A}, & t \geq 0 \end{cases} \quad i_o = \begin{cases} 8\text{A}, & t < 0 \\ -5.333e^{-2t}\text{A}, & t > 0 \end{cases} \quad v_o = \begin{cases} 32\text{V}, & t < 0 \\ 10.667e^{-2t}\text{V}, & t > 0 \end{cases}$$

7.4 奇异函数

奇异函数(开关函数)

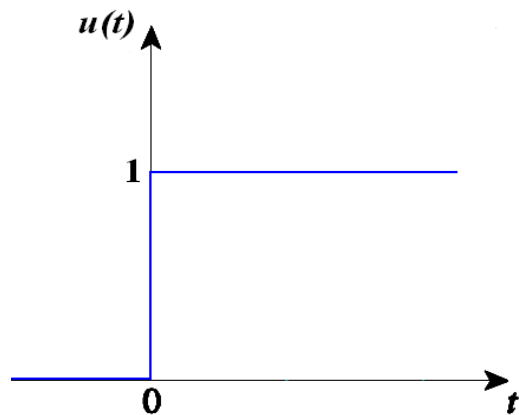
RC 或 RL 电路的阶跃响应

奇异函数及其导数都是不连续的。

- 单位阶跃函数
- 单位冲激函数
- 单位斜坡函数

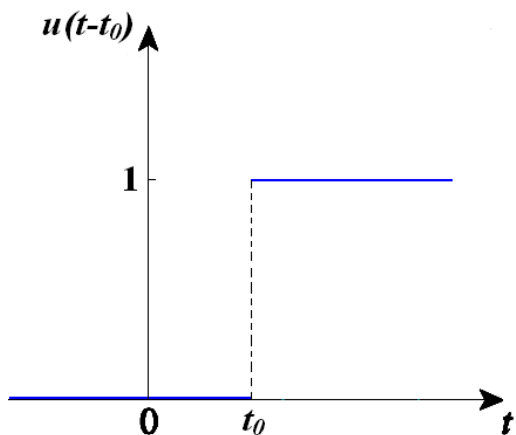
1.

单位阶跃函数是 $u(t)$ 在 t 的值是负数时为0，在 t 的值是正数时为1。

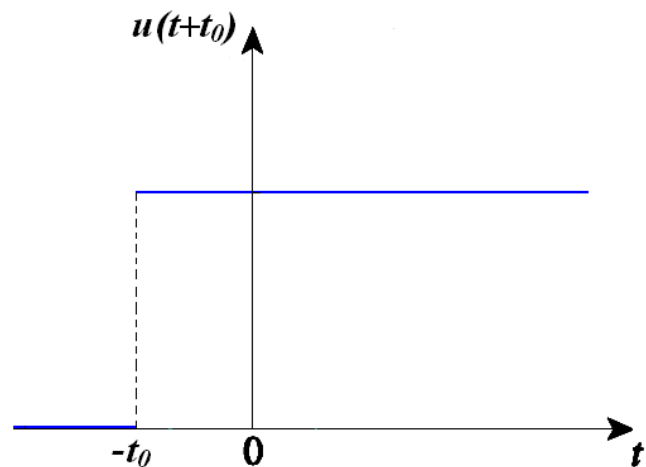


$$u(t) = \begin{cases} 0, & t < 0 \\ 1, & t > 0 \end{cases}$$

$$u(t-t_0) = \begin{cases} 0, & t < t_0 \\ 1, & t > t_0 \end{cases}$$



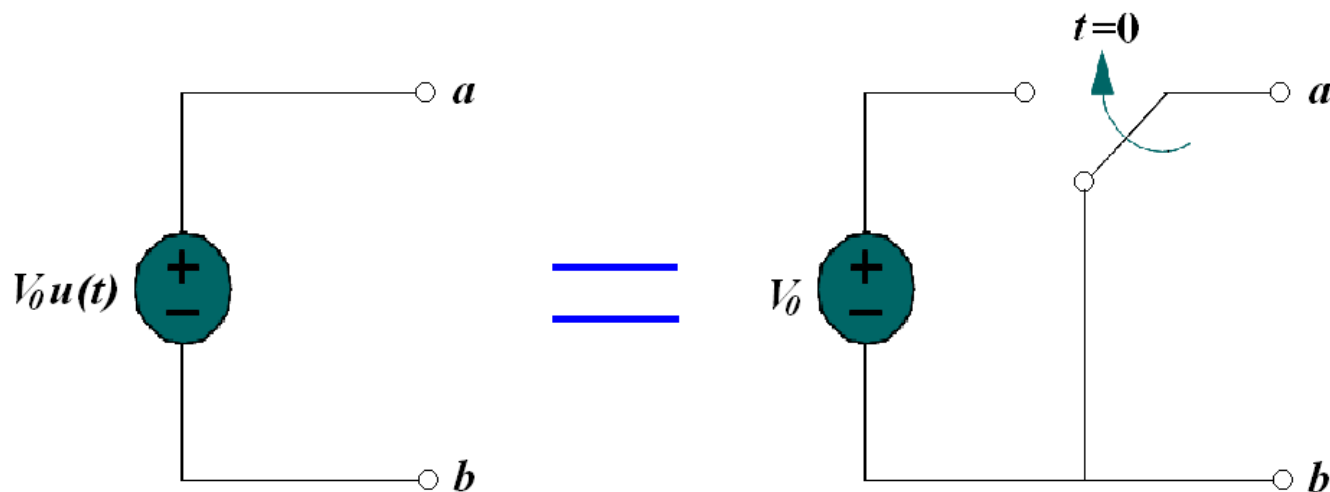
$$u(t+t_0) = \begin{cases} 0, & t < -t_0 \\ 1, & t > -t_0 \end{cases}$$



使用阶跃函数可以表示电压或电流的急剧变化。
例如，若电压为：

$$v(t) = \begin{cases} 0, & t < t_0 \\ V_0, & t > t_0 \end{cases}$$

可以表示为单位阶跃函数： $v(t) = V_0 u(t - t_0)$



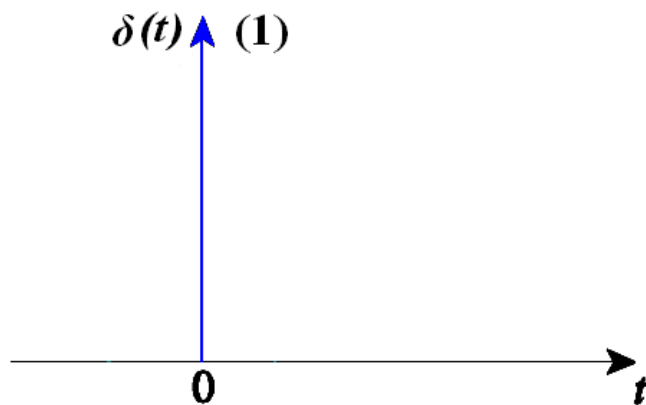
(a) 电压源 $V_0 u(t)$

(b) 等效电路

2. 单位阶跃函数 $u(t)$ 的导数是单位冲激函数 $\delta(t)$

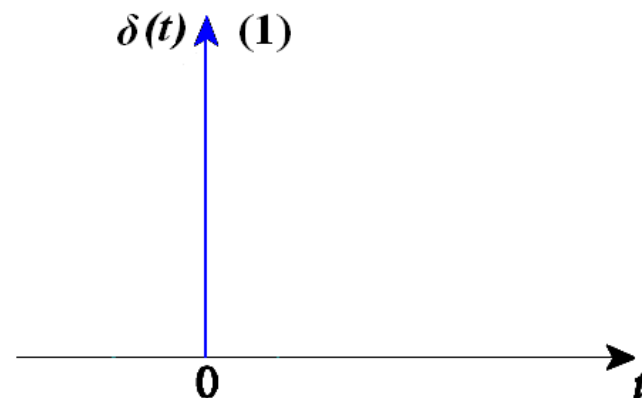
$$\delta(t) = \frac{d}{dt} u(t) = \begin{cases} 0, & t < 0 \\ \text{Undefined}, & t = 0 \\ 0, & t > 0 \end{cases}$$

单位冲激函数 $\delta(t)$ 除了在 $t=0$ 时值是不确定的, 其余处处为零。

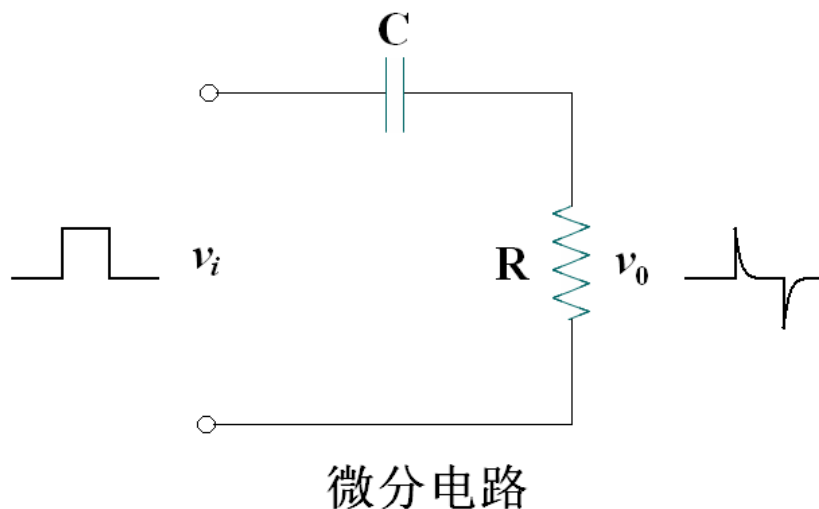


- **单位冲激**可被视为电路中施加或者得到的尖峰，是一个持续时间非常短的脉冲单位面积。

$$\int_{0^-}^{0^+} \delta(t) dt = 1$$

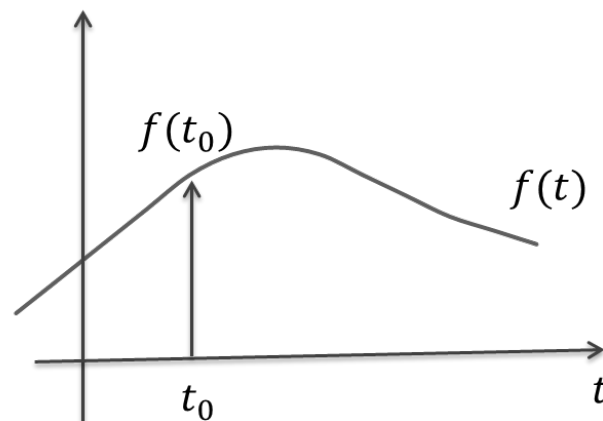
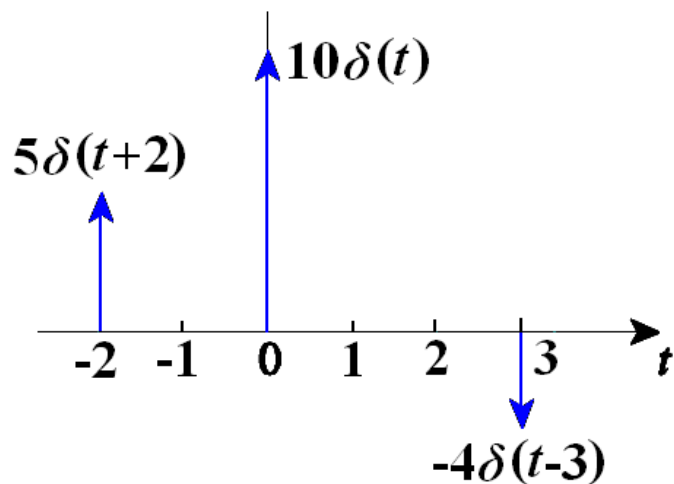


- **电流和电压的脉冲**会在电路有开关操作或有脉冲源的时候产生。



电容上的电流， $i=Cdv/dt$ ，刚加电源对电容充电时电流很大。

■ 冲激函数的强度



■ 采样或筛选性质: $\int_{0^-}^{0^+} f(t)\delta(t)dt = f(0)$

$$\int_b^a f(t)\delta(t-t_0)dt = f(t_0)$$

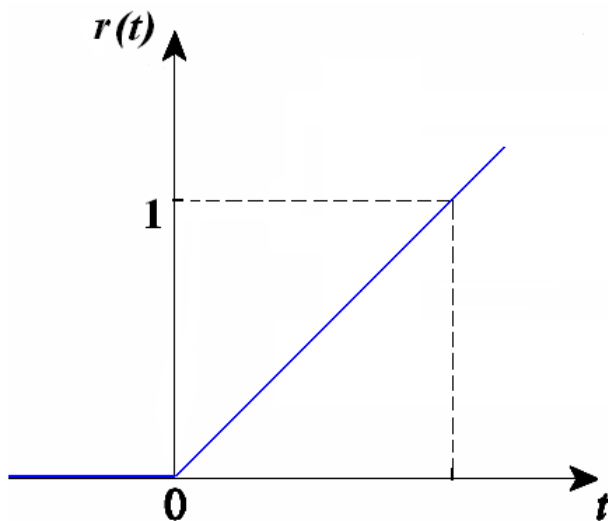
3. 单位斜坡函数 $r(t)$ 是单位阶跃函数 $u(t)$ 的积分:

ramp

$$r(t) = \begin{cases} 0, & t \leq 0 \\ t, & t \geq 0 \end{cases}$$

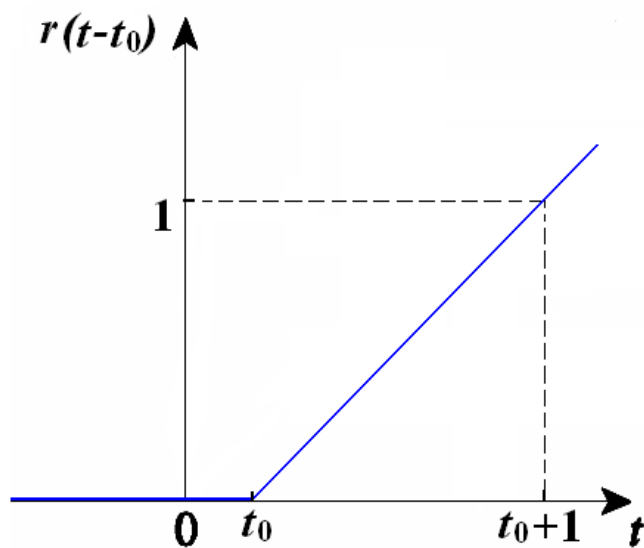
RC积分电路。。。

单位斜坡函数在 t 的值为负时值为零，在 t 的值为正时存在单位斜率。

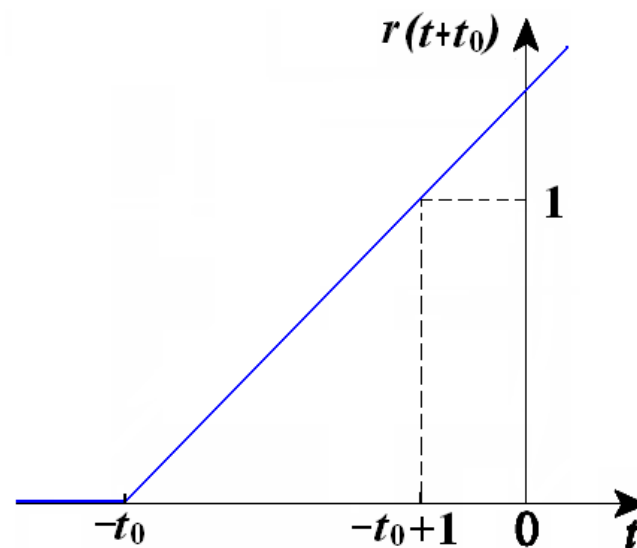


$$r(t - t_0) = \begin{cases} 0, & t \leq t_0 \\ t - t_0, & t \geq t_0 \end{cases}$$

$$r(t + t_0) = \begin{cases} 0, & t \leq -t_0 \\ t + t_0, & t \geq -t_0 \end{cases}$$



(a) 延迟 t_0 ,



(b) 提前 t_0

三个奇异函数（冲激、阶跃、斜坡）之间的关系：

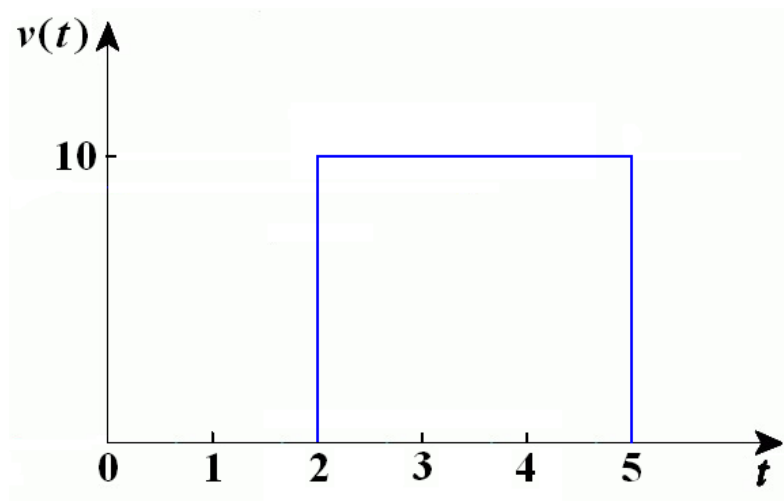
冲激函数 $\delta(t) = \frac{du(t)}{dt}$, 阶跃函数 $u(t) = \frac{dr(t)}{dt}$, 斜坡函数

或变为积分形式：

$$u(t) = \int_{-\infty}^t \delta(t) dt, \quad r(t) = \int_{-\infty}^t u(t) dt$$

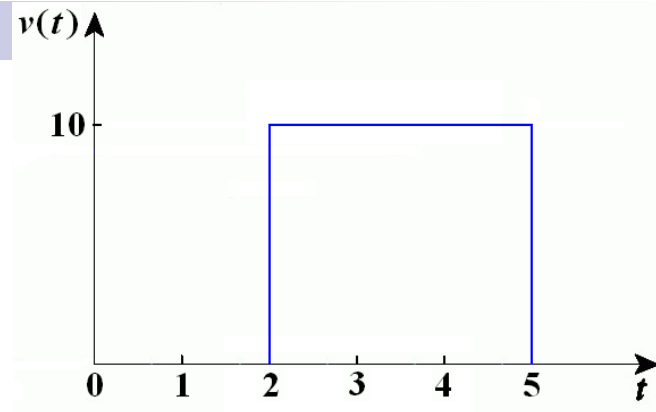
例7-6: (堂练)

表示图中的单位阶跃电压，计算并画出它的导数。



门函数

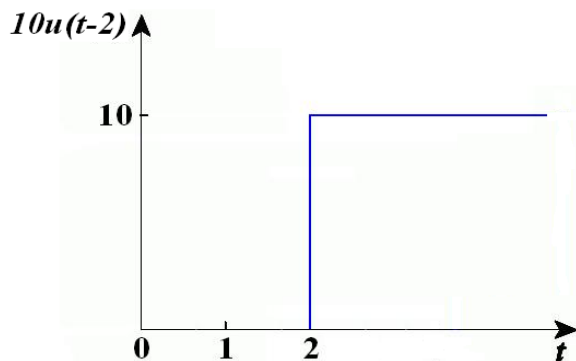
门函数在 $t=2$ s时打开，在 $t=5$ s时关闭。



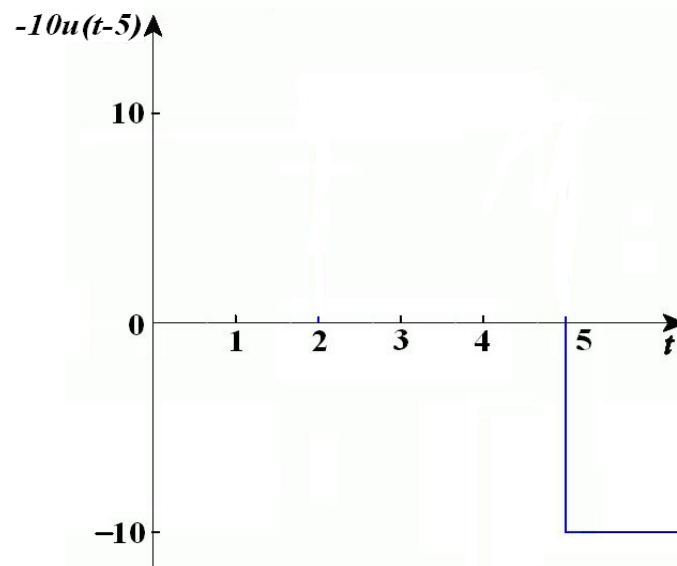
题图

$$v(t) = 10u(t-2) - 10u(t-5) = 10[u(t-2) - u(t-5)]$$

$$\frac{dv}{dt} = 10[\delta(t-2) - \delta(t-5)]$$



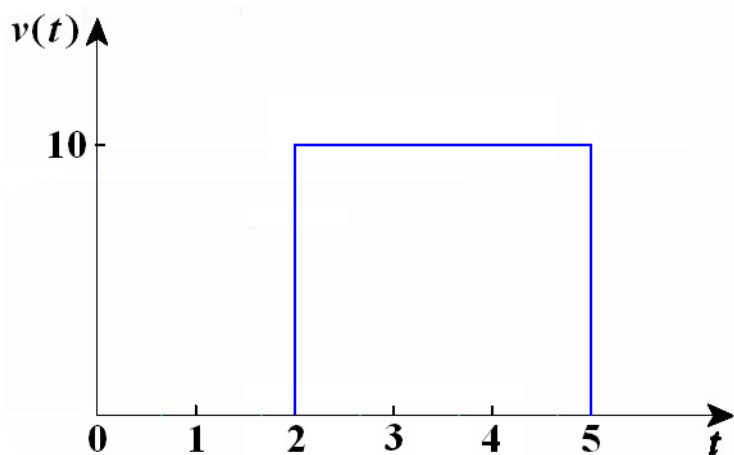
+



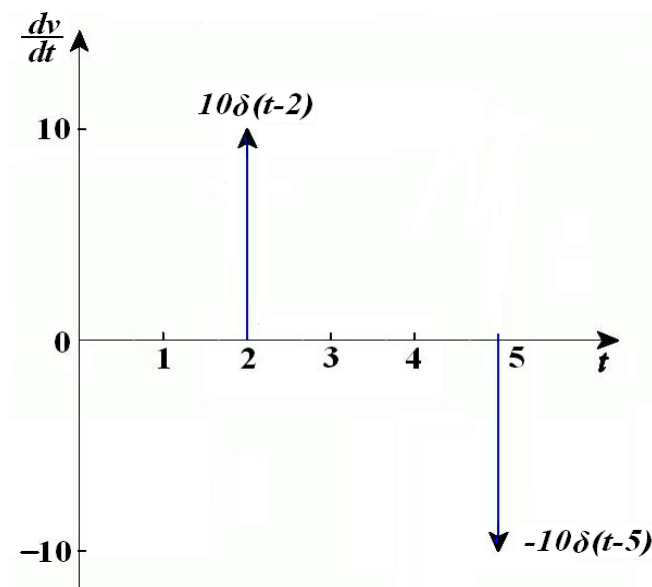
◆ 也可通过**观察**直接由题图得出：

当 $t=2$ s时，电压**瞬间增加**10 V，导致 $10\delta(t-2)$ ；

当 $t=5$ s时，电压**瞬间降低**10 V，导致 $-10\delta(t-5)$ 。



题图



题图的导数

给电容加这样一个门函数电源充电，然后又关闭，就会产生一个正的和一个负的冲击电流。

电容上的电流
， $i=Cdv/dt$

练习 7-6 表示图 7-33 所示的阶跃电流，求其积分并画图。

解：

$$i(t) = 10u(t) - 20u(t-2) + 10u(t-4)$$

$$\int i(t) dt = 10r(t) - 20r(t-2) + 10r(t-4)$$

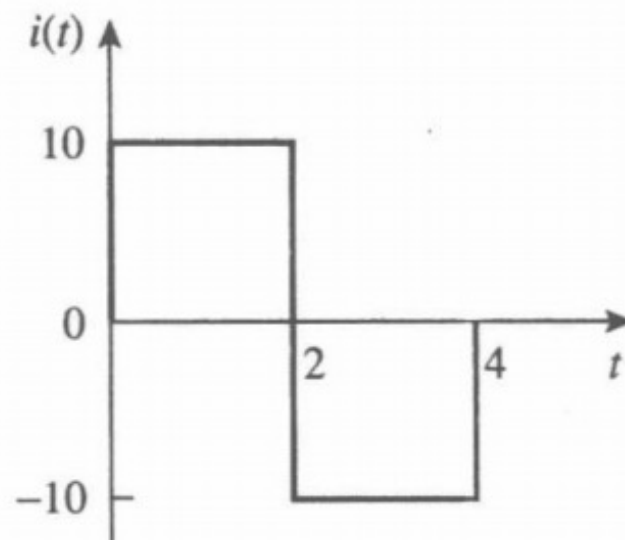


图 7-33 练习 7-6 图

示意画图过程

解：

$$i(t) = 10u(t) - 20u(t-2) + 10u(t-4)$$

$$\int i(t) dt = 10r(t) - 20r(t-2) + 10r(t-4)$$

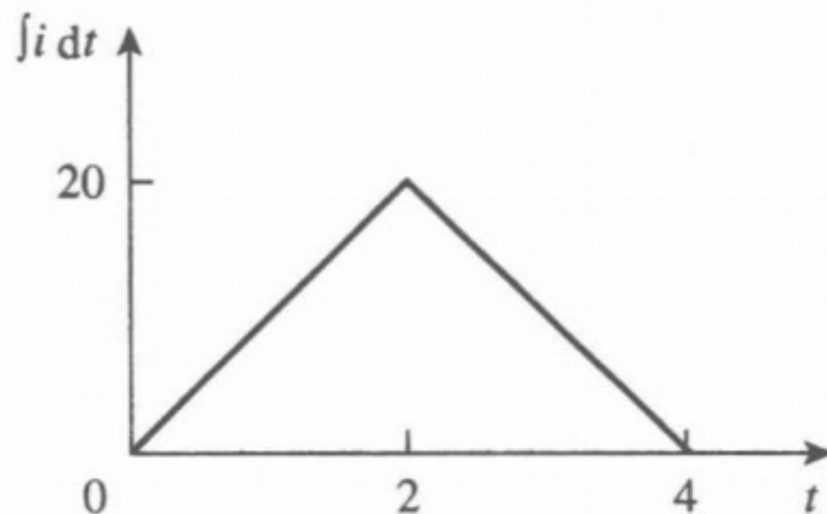


图 7-34 图 7-33 中 $i(t)$ 的积分

答案： $10[u(t) - 2u(t-2) + u(t-4)]$ ， $10[r(t) - 2r(t-2) + r(t-4)]$ ，

例 7-7 用奇异函数表示图 7-35 中的锯齿波(sawtooth)函数。

解：

请同学们上黑板做。这个题目有多种解法。

0-2秒间斜率是多少？

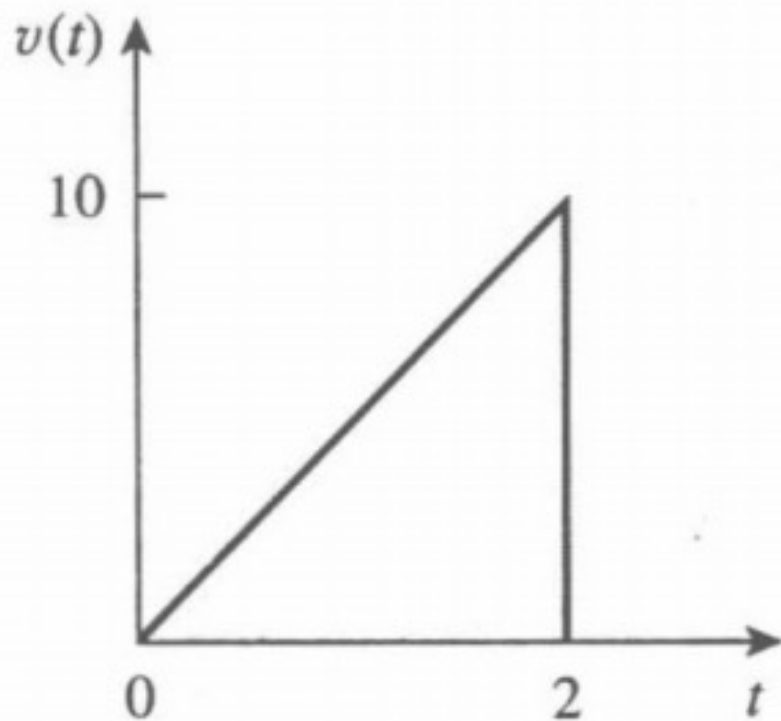


图 7-35 例 7-7 图

解：解决此问题有三种方法。第一种方法只需观察给定的函数，而其他方法涉及一些图形操作的函数。

方法 1 观察图 7-35 中的 $v(t)$ ，不难注意函数 $v(t)$ 是由几个奇异函数组成的。所以令：

$$v(t) = v_1(t) + v_2(t) + \dots \quad (7.7.1)$$

函数 $v_1(t)$ 的斜率为 5，如图 7-36a 所示，得到：

$$v_1(t) = 5r(t) \quad (7.7.2)$$

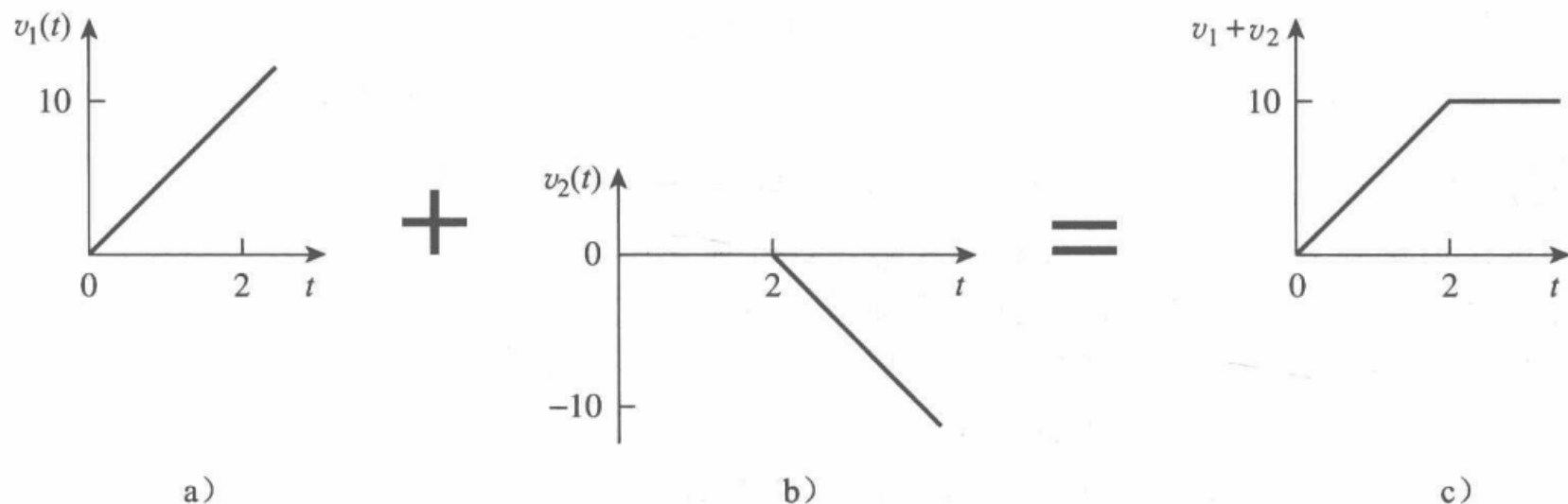


图 7-36 图 7-35 的分解

由于 $v_1(t)$ 将趋于无穷大，为了得到 $v(t)$ ，在 $t=2\text{s}$ 时需要加入另一个函数。令这个函数为 v_2 ，它的斜率为 -5 ，如图 7-36b 所示，得到：

$$v_2(t) = -5r(t-2) \quad (7.7.3)$$

将 v_1 和 v_2 相加得到如图 7-36c 所示的信号。显然，这个信号与图 7-35 中所表示的 $v(t)$ 不同。不同之处是，当 $t>2\text{s}$ 时，有一个常数 10，所以还需增加了第三个信号 v_3 ，令 v_3 为：

$$v_3 = -10u(t-2) \quad (7.7.4)$$

至此，得到图 7-37 所示的 $v(t)$ ，将式(7.7.2)~(7.7.4)代入式(7.7.1)可得：

$$v(t) = 5r(t) - 5r(t-2) - 10u(t-2)$$

相乘

方法 2 仔细观察图 7-35 可知, $v(t)$ 是由一个斜坡函数和一个门函数组成的, 因此:

$$\begin{aligned}v(t) &= 5t[u(t) - u(t-2)] \\&= 5tu(t) - 5tu(t-2) \\&= 5r(t) - 5(t-2+2)u(t-2) \\&= 5r(t) - 5(t-2)u(t-2) - 10u(t-2) \\&= 5r(t) - 5r(t-2) - 10u(t-2)\end{aligned}$$

与方法 1 的结果一致。

方法 3 此方法类似于方法 2。观察图 7-35 可知: $v(t)$ 由一个斜坡函数和一个单位阶跃函数组成, 如图 7-38 所示, 因此:

相乘

$$v(t) = 5r(t)u(-t+2)$$

如果可以用 $[1-u(t)]$ 来代替 $u(-t)$, 那么也可以用 $[1-u(t-2)]$ 来代替 $u(-t+2)$, 因此:

$$v(t) = 5r(t)[1-u(t-2)]$$

与方法 2 一样可以快捷地得到正确答案。

练习 7-7 用奇异函数表示图 7-39 中的 $i(t)$ 。

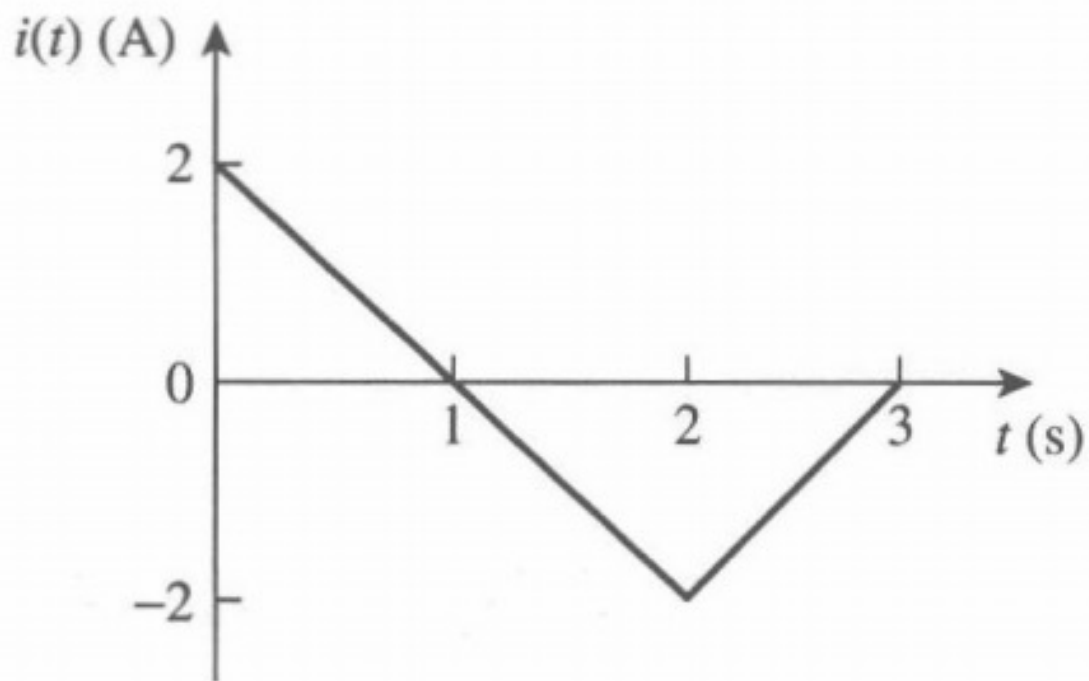


图 7-39 练习 7-7 图

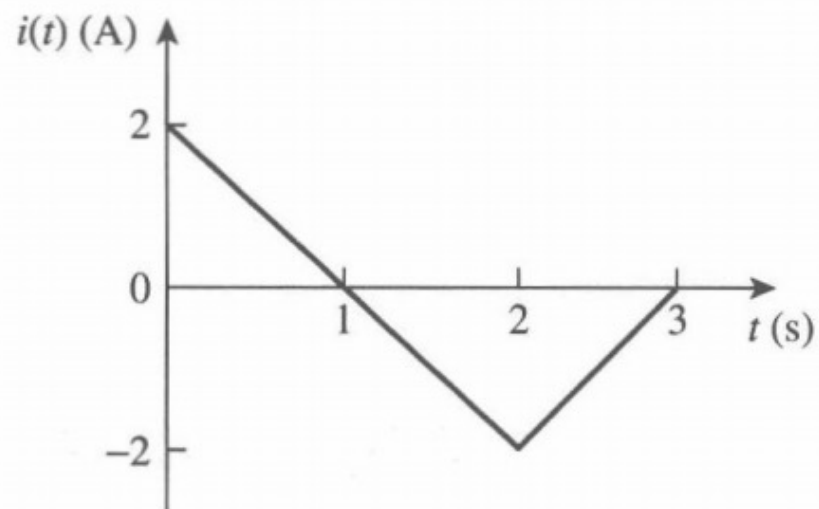


图 7-39 练习 7-7 图

答案： $2u(t) - 2r(t) + 4r(t-2) - 2r(t-3) \text{ A}$

例 7-8 信号 $g(t)$ 为:

$$g(t) = \begin{cases} 3, & t < 0 \\ -2, & 0 < t < 1 \\ 2t - 4, & t > 1 \end{cases}$$

试用阶跃函数和斜坡函数表示 $g(t)$ 。

解: 可以将信号 $g(t)$ 看作在 $t < 0$ 、 $0 < t < 1$ 和 $t > 1$ 这三个区间内三个特定函数的组成。

当 $t < 0$ 时, $g(t)$ 可被看作 $3u(-t)$, 其中 $u(-t) = 1$; 当 $t > 0$ 时, $u(-t) = 0$ 。当 $0 < t < 1$ 时, 函数可以被看作 -2 乘以一个门函数 $[u(t) - u(t-1)]$ 。当 $t > 1$ 时, 函数可以看作 $(2t-4)$ 乘以单位阶跃函数 $u(t-1)$, 因此:

$$\begin{aligned} g(t) &= 3u(-t) - 2[u(t) - u(t-1)] + (2t-4)u(t-1) \\ &= 3u(-t) - 2u(t) + (2t-4+2)u(t-1) \\ &= 3u(-t) - 2u(t) + 2(t-1)u(t-1) \\ &= 3u(-t) - 2u(t) + 2r(t-1) \end{aligned}$$

用 $[1-u(t)]$ 来代替 $u(-t)$ 可以避免一些麻烦, 得到:

$$g(t) = 3[1-u(t)] - 2u(t) + 2r(t-1) = 3 - 5u(t) + 2r(t-1)$$

另外, 也可以用例 7-7 中的方法 1 来求 $g(t)$ 。

练习 7-8 如果：

$$h(t) = \begin{cases} 0, & t < 0 \\ -4, & 0 < t < 2 \\ 3t - 8, & 2 < t < 6 \\ 0, & t > 6 \end{cases}$$

用奇异函数表示 $h(t)$ 。

$$h(t) = -4 * (u(t) - u(t-2)) + (3t-8) * (u(t-2) - u(t-6))$$

练习 7-8 如果：

$$h(t) = \begin{cases} 0, & t < 0 \\ -4, & 0 < t < 2 \\ 3t - 8, & 2 < t < 6 \\ 0, & t > 6 \end{cases}$$

用奇异函数表示 $h(t)$ 。

$$\begin{aligned} \text{解: } h(t) &= -4(u(t) - u(t-2)) + (3t-8)(u(t-2) - u(t-6)) \\ &= -4u(t) + 4u(t-2) + (3(t-2)-2)u(t-2) - (3(t-6)+10)u(t-6) \\ &= -4u(t) + 4u(t-2) + 3r(t-2) - 2u(t-2) - 3r(t-6) - 10u(t-6) \\ &= -4u(t) + 2u(t-2) + 3r(t-2) - 3r(t-6) - 10u(t-6) \end{aligned}$$

$$\text{答案: } -4u(t) + 2u(t-2) + 3r(t-2) - 10u(t-6) - 3r(t-6)$$

例 7-9 计算下列冲激函数的积分：

$$\int_0^{10} (t^2 + 4t - 2)\delta(t - 2)dt$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} [\delta(t - 1)e^{-t}\cos t + \delta(t + 1)e^{-t}\sin t]dt$$

解：对于第一个积分，利用式(7.32)的筛选性质可得：

$$\int_0^{10} (t^2 + 4t - 2)\delta(t - 2)dt = (t^2 + 4t - 2) \big|_{t=2} = 4 + 8 - 2 = 10$$

类似地，对于第二个积分：

$$\int_{-\infty}^{\infty} [\delta(t - 1)e^{-t}\cos t + \delta(t + 1)e^{-t}\sin t]dt$$

$$= e^{-t}\cos t \big|_{t=1} + e^{-t}\sin t \big|_{t=-1}$$

$$= e^{-1}\cos 1 + e^1\sin(-1) = 0.1988 - 2.2873 = -2.0885$$

注意：三角函数里面的“1”是“1弧度”

练习 7-9 求下列积分：

$$\int_{-\infty}^{\infty} (t^3 + 5t^2 + 10)\delta(t + 3)dt, \quad \int_0^{10} \delta(t - \pi)\cos 3t dt$$

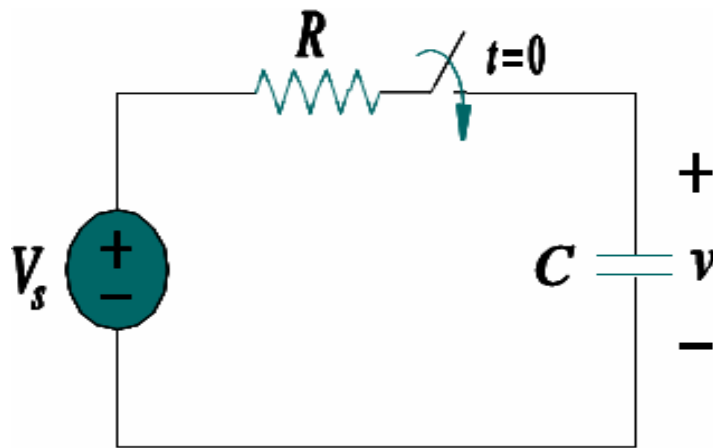
解： (1) $(-3)^3 + 5 \cdot (-3)^2 + 10 = -27 + 45 + 10 = 28$

(2) $\cos(3\pi) = -1$

答案： 28, -1

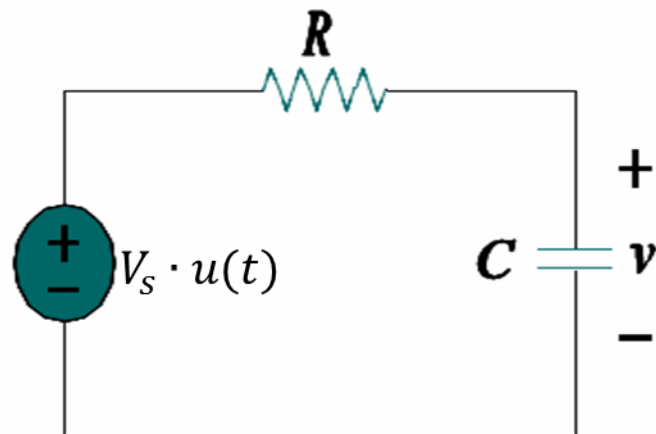
7.5 RC电路的阶跃响应

电路的阶跃响应是电路受到阶跃函数激励时的行为，激发它的可以是电压源或电流源。



(a)

或

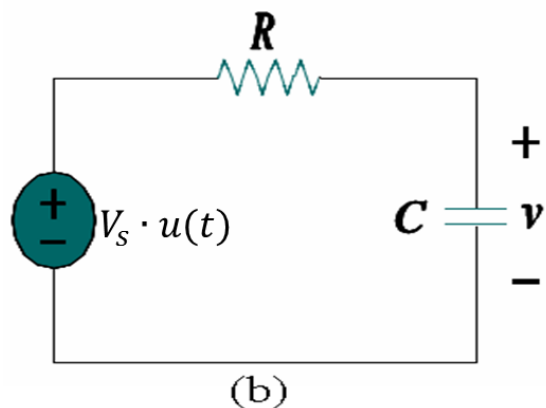


(b)

■ 输入为阶跃电压的RC电路， $v(t)$ 是什么响应？

(可略) 方法一：用奇异函数（阶跃函数）推导响应电压（流）

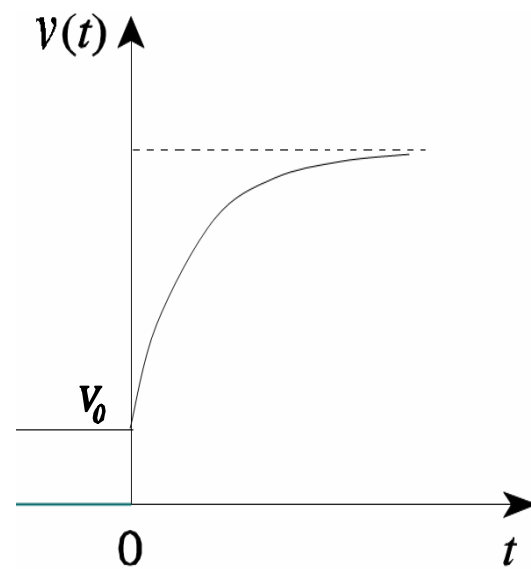
假设电容器上的初始电压为 V_0



$$i_C - i_R = 0$$

$$C \frac{dv}{dt} + \frac{v - V_s u(t)}{R} = 0$$

$$v(0^-) = v(0^+) = V_0$$



$t > 0$, 换电路后

$$\frac{dv}{dt} + \frac{v}{RC} = \frac{V_s}{RC}$$

**一阶常系数
非齐次微分方程**

解微分方程得 $v(t) = V_s + (V_0 - V_s)e^{-t/\tau}$, $t > 0$

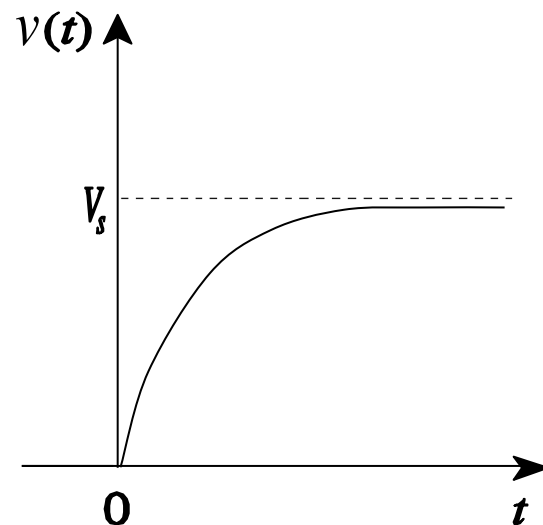
因此,

$$v(t) = \begin{cases} V_0, & t < 0 \\ V_s + (V_0 - V_s)e^{-t/\tau}, & t > 0 \end{cases}$$

如果假设电容器最初不带电，使 $V_0 = 0$

$$v(t) = \begin{cases} 0, & t < 0 \\ V_s (1 - e^{-t/\tau}), & t > 0 \end{cases}$$

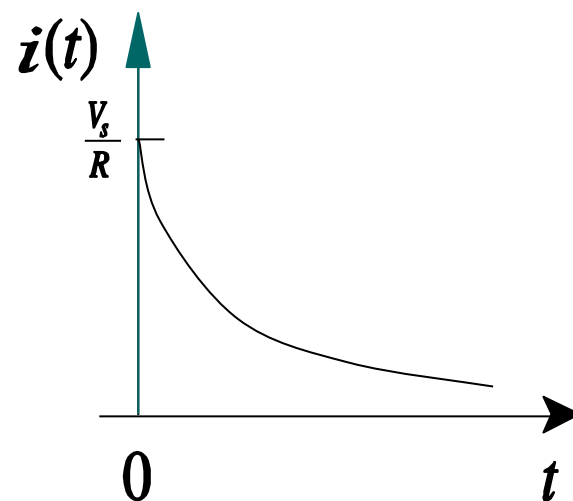
$$v(t) = V_s (1 - e^{-t/\tau}) u(t) \quad \text{零状态响应}$$



通过电容器的电流:

$$i(t) = C dv / dt$$

$$i(t) = \frac{V_s}{R} e^{-t/\tau} u(t)$$



方法二：还有一个系统化的方法，或者说更简便的方法：

■ 完全响应

$$v = v_f + v_n,$$

■ 强迫响应/稳态响应/零状态响应 $v_f = v_s,$

v_f 是稳态响应，因为它是电路被施加外部激励很长一段时间后电路保持的响应。

■ 自然响应/暂态响应/零输入响应 $v_n = (V_0 - V_s)e^{-t/\tau}$

v_n 是自然响应和暂态响应，因为暂态响应会随着时间的推移会完全消失。

强迫响应或稳态响应是电路被施加外部激励很长一段时间后电路的响应。

自然响应或暂态响应是电路的暂时响应，随着时间的推移会完全消失。

✓ **完全响应：**

$$v(t) = v(\infty) + [v(0) - v(\infty)]e^{-t/\tau}$$

三要素法:

1. 电容初始电压 $x(0)$.

2. 电容终值电压 $x(\infty)$.

3. 时间常数 τ .

τ 为换路后的时间常数, 其 R 为从 C (或 L) 两端看去的 R_{Th}

■ 一旦知道 $x(0)$, $x(\infty)$ 和 τ , 就可以用以下公式来计算该章节内几乎所有的电路问题:

$$x(t) = x(\infty) + [x(0) - x(\infty)]e^{-t/\tau}$$

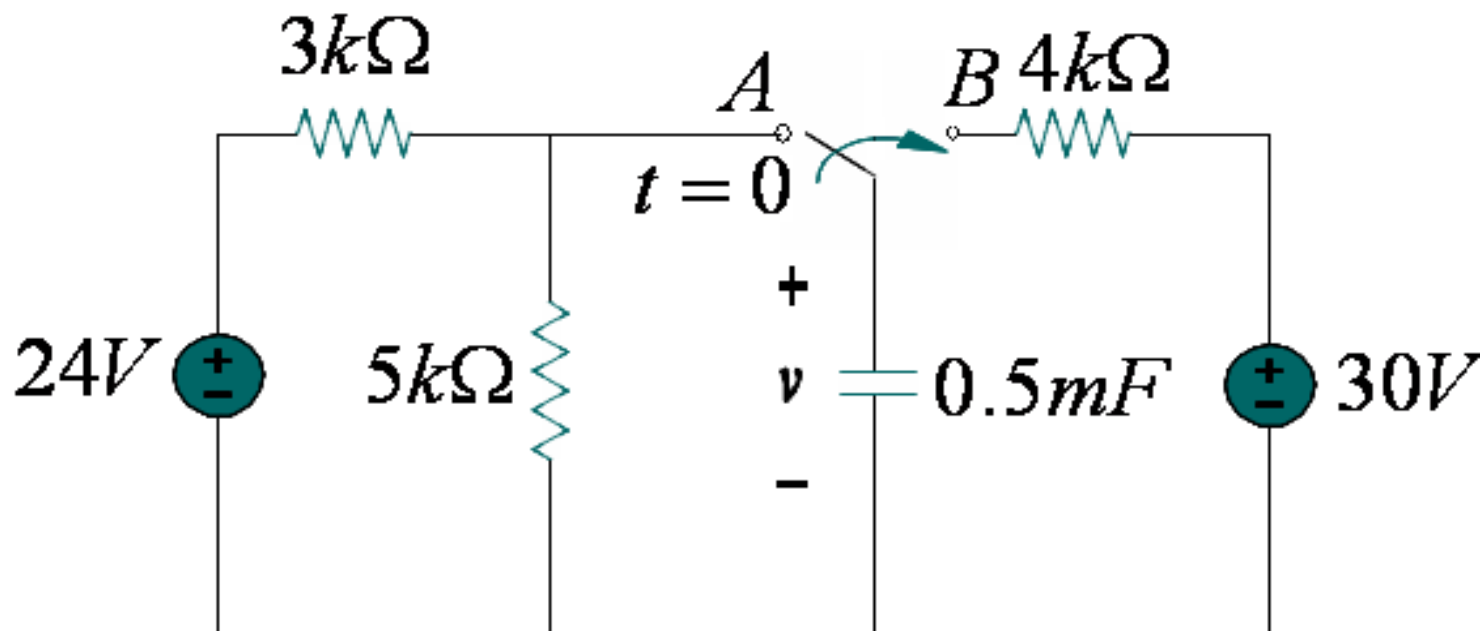
如果开关在 $t = t_0$ 时切换:

$$x(t) = x(\infty) + [x(t_0) - x(\infty)]e^{-(t-t_0)/\tau}$$

注: 以上公式(即三要素法)仅适用于阶跃响应, 即输入激励是恒定的。

例7-10:

如图所示，开关在A位置时电路已达稳态，当 $t=0$ 时，开关拨到B位置，求当 $t > 0$ 时的 $v(t)$ ，并计算当 $t = 1\text{s}$ 和 4s 时的 $v(t)$ 。



解：

当 $t < 0$ 时, $v(0^-) = \frac{5}{5+3}(24) = 15V$

$v(0) = v(0^-) = v(0^+) = 15V$

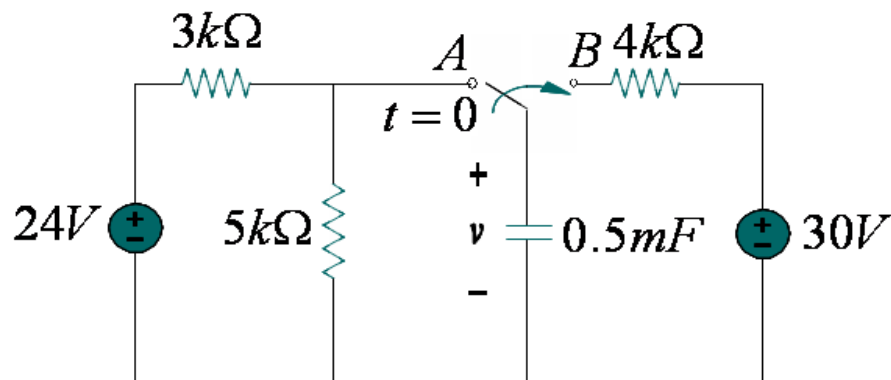
当 $t > 0$ 时, $R_{Th} = 4k\Omega$,

$\tau = R_{Th} C = 4 \times 10^3 \times 0.5 \times 10^{-3} = 2s$

$v(t) = v(\infty) + [v(0) - v(\infty)]e^{-t/\tau}$
 $= 30 + (15 - 30)e^{-t/2} = (30 - 15e^{-0.5t})V$

● 当 $t=1$ 时, $v(1) = 30 - 15e^{-0.5} = 20.902V$

● 当 $t=4$ 时, $v(4) = 30 - 15e^{-2} = 27.97V$



练习 7-10 图 7-44 所示电路中，假设开关处于打开状态且电路已达稳态，当 $t=0$ 时开关闭合，求 $t>0$ 时的 $v(t)$ ，并求当 $t=0.5$ 时的电压值。

解： $V(0)=?$

$v(\infty) = ?$

$R_{eq}=?$

$\tau=?$

$$v(t) = v(\infty) + [v(0) - v(\infty)]e^{-t/\tau}$$

$= ?$

, $t>0$

$V(0.5)=?$

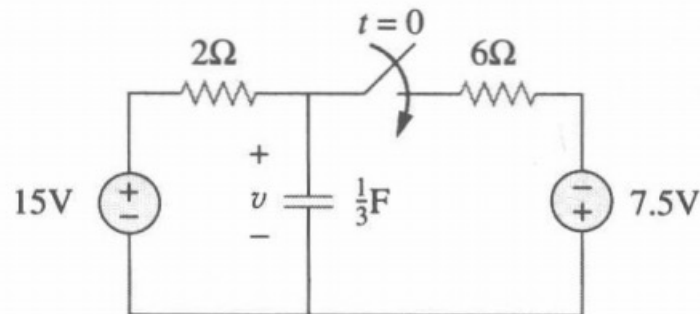


图 7-44 练习 7-10 图

答案： $(9.375 + 5.625e^{-2t})\text{V}$, $t>0$, 11.444V

练习 7-10 图 7-44 所示电路中，假设开关处于打开状态且电路已达稳态，当 $t=0$ 时开关闭合，求 $t>0$ 时的 $v(t)$ ，并求当 $t=0.5$ 时的电压值。

解： $V(0)=15V$

$$v(\infty) = 15 - ((15 + 7.5) / 8) * 2 = 9.375(V)$$

$$R = 2 \parallel 6 = 3/2(\Omega)$$

$$\tau = RC = (3/2) * (1/3) = 1/2$$

$$v(t) = v(\infty) + [v(0) - v(\infty)]e^{-t/\tau}$$

$$= (9.375 + [15 - 9.375]e^{-t/\tau})V$$

$$= (9.375 + 5.625e^{-2t})V, \quad t > 0$$

$$V(0.5) = 9.375 + 5.625/e$$

$$= 11.444V$$

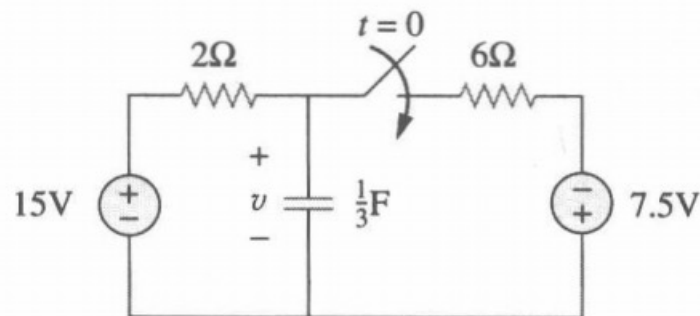
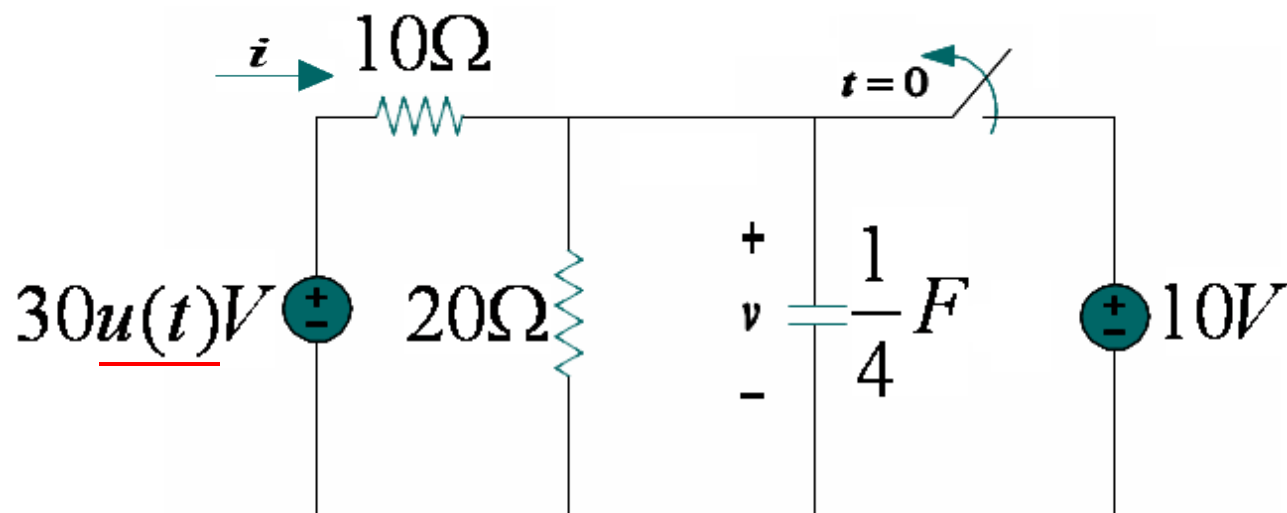


图 7-44 练习 7-10 图

答案： $(9.375 + 5.625e^{-2t})V, t > 0, 11.444V$

例7-11：(堂练)

如图所示, 开关处于闭合状态且电路已达稳态, $t=0$ 时开关打开, 求所有时刻的 i 和 v 。



解:

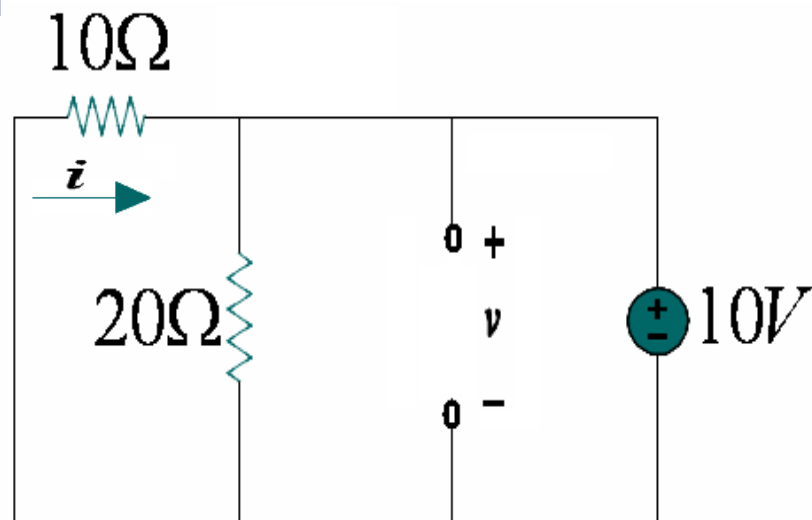
$$30u(t) = \begin{cases} 0, & t < 0 \\ 30, & t > 0 \end{cases}$$

(a) 当 $t < 0$ 时,

$$v = 10V,$$

$$i = -\frac{v}{10} = -1A$$

$$v(0) = v(0^-) = 10V$$

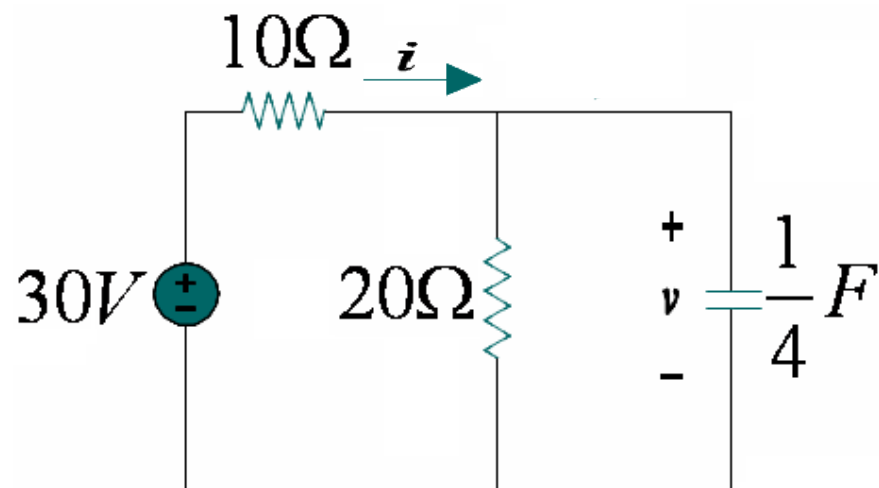


(a) $t < 0$

(b) 当 $t > 0$ 时,

$$v(\infty) = \frac{20}{20 + 10} (30) = 20V$$

$$R_{Th} = 10 \parallel 20 = \frac{10 \times 20}{30} = \frac{20}{3} \Omega$$



(b) $t > 0$

$$\tau = R_{Th}C = \frac{20}{3} \bullet \frac{1}{4} = \frac{5}{3}s$$

因此,

$$v(t) = v(\infty) + [v(0) - v(\infty)]e^{-t/\tau}$$

$$= 20 + (10 - 20)e^{-(3/5)t} = (20 - 10e^{-0.6t})V$$

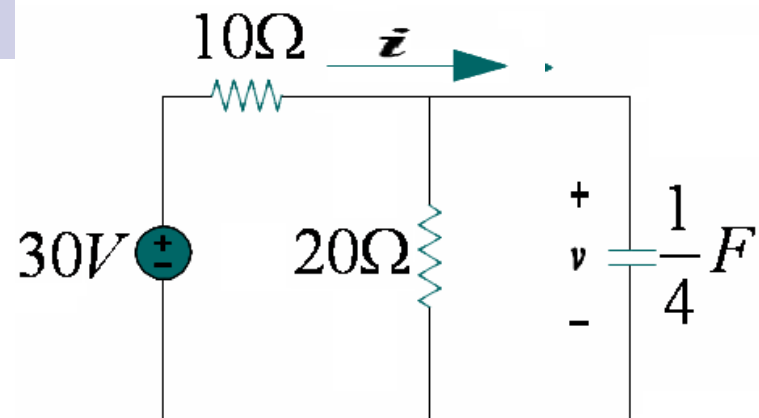
$$i = i_{20\Omega} + i_C = \frac{v}{20} + C \frac{dv}{dt}$$

$$= 1 - 0.5e^{-0.6t} + 0.25(-0.6)(-10)e^{-0.6t}$$

$$= (1 + e^{-0.6t})A$$

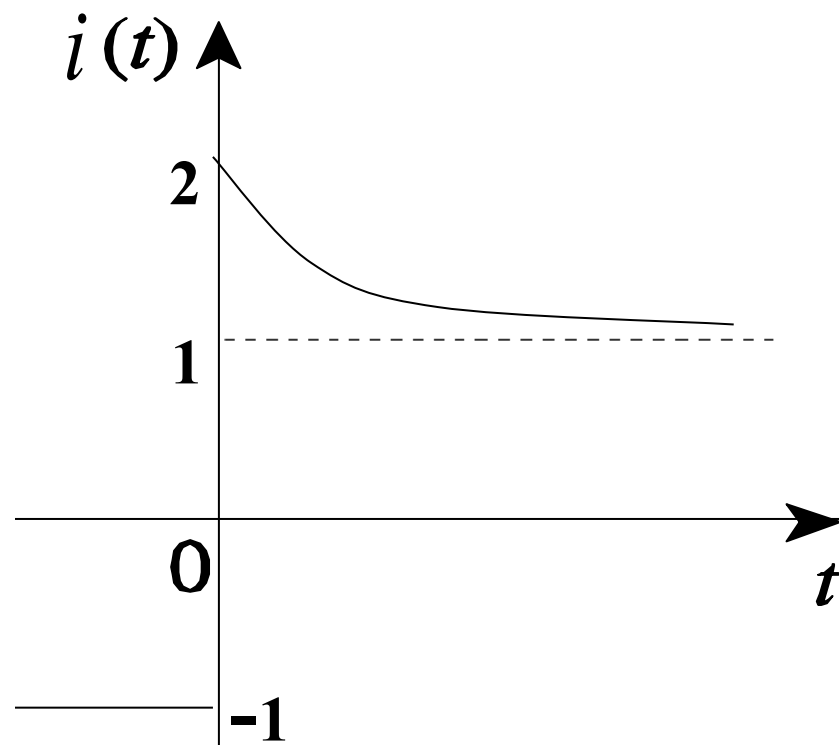
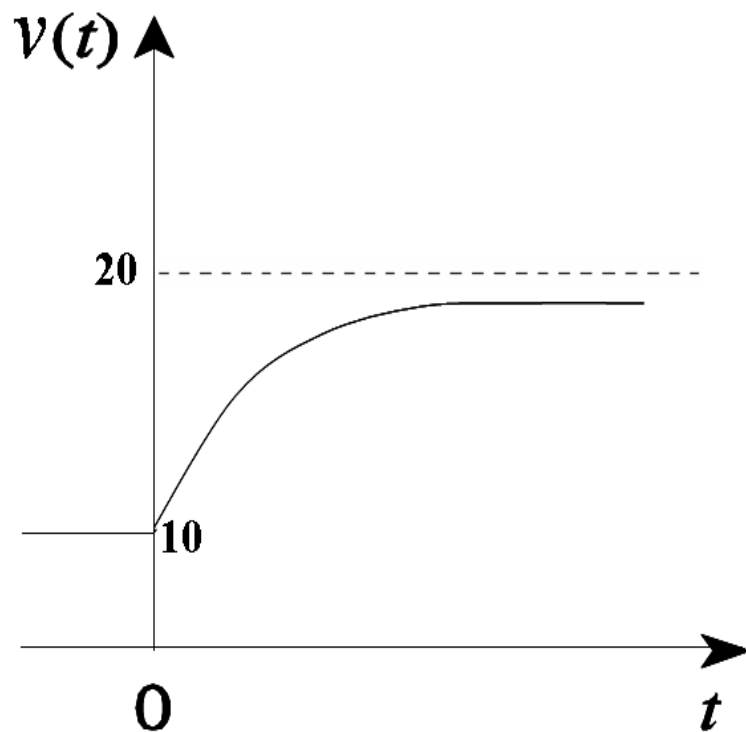
所以,

$$v = \begin{cases} 10 \text{ V} & t < 0 \\ (20 - 10e^{-0.6t})V & t \geq 0 \end{cases}$$



$$i = \begin{cases} -1\text{A} & t < 0 \\ (1 + e^{-0.6t})\text{A} & t > 0 \end{cases}$$

留意到： 电容器的电压是连续的，而电阻器电流不是。



练习 7-11 如图 7-47 所示, 当 $t=0$ 时开关闭合, 求所有时刻的 $i(t)$ 和 $v(t)$ 。注意, 当 $t < 0$ 时, $u(-t)=1$; 当 $t > 0$ 时, $u(-t)=0$ 。

且 $u(-t)=1-u(t)$ 。

解: $V_0=20V$; $I_0=0$

$t > 0$,

$$V_{\infty} = (5/15) * 30 = 10V$$

$$R_{eq} = 5 \parallel 10 = 10/3$$

$$\tau = 0.2 * (10/3) = 2/3 \text{ (s)}$$

$$v(t) = v(\infty) + [v(0) - v(\infty)]e^{-t/\tau}$$

$$= (10 + [20 - 10]e^{-3t/2})V$$

$$= (10 + 10e^{-3t/2})V$$

$$= 10(1 + e^{-1.5t})V$$

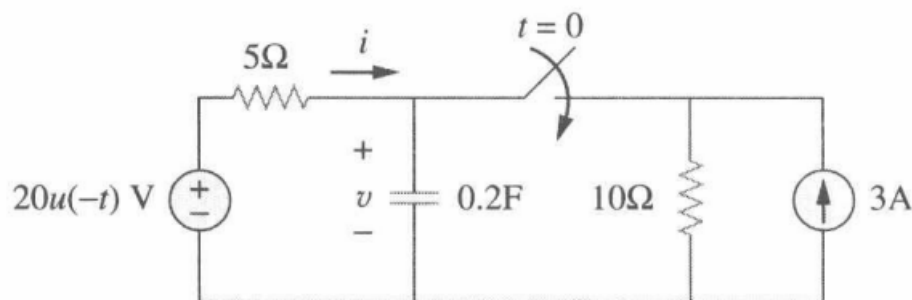


图 7-47 练习 7-11 图

$$I_{\infty} = -2A$$

$$i(t) = -v(t)/5$$

$$i(t) = -2(1 + e^{-1.5t})A$$

答案:

$$i(t) = \begin{cases} 0, & t < 0 \\ -2(1 + e^{-1.5t})V, & t > 0 \end{cases}$$

$$v(t) = \begin{cases} 20V, & t < 0 \\ 10(1 + e^{-1.5t})A, & t > 0 \end{cases}$$

答案：

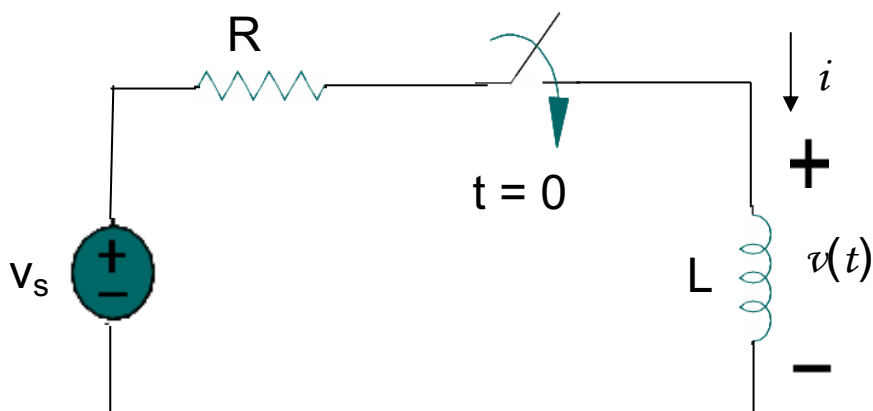
$$i(t) = \begin{cases} 0, & t < 0 \\ -2(1 + e^{-1.5t})\text{V}, & t > 0 \end{cases}$$

$$v(t) = \begin{cases} 20\text{V}, & t < 0 \\ 10(1 + e^{-1.5t})\text{A}, & t > 0 \end{cases}$$

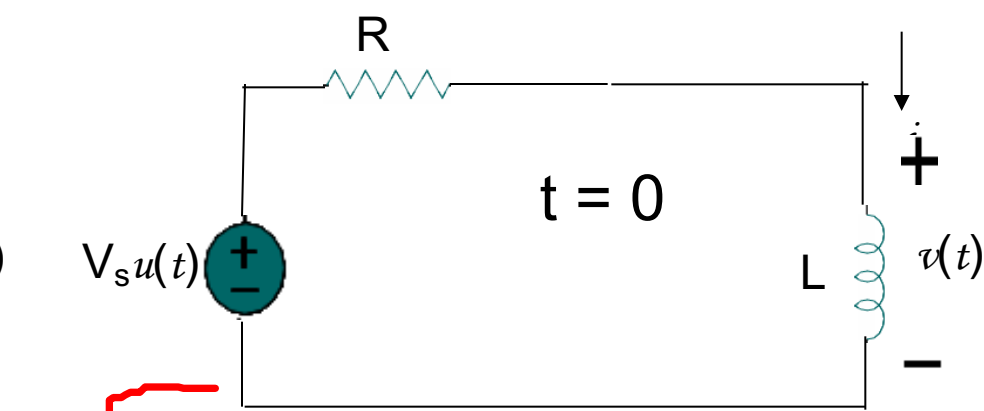
7.6 *RL*电路的阶跃响应

求出通过电感的电流*i*，即电路的响应。

$$i = i_n + i_f$$



(a)



(b)

输入为阶跃电压的*RL*电路

完全响应: $i(t) = i(\infty) + [i(0) - i(\infty)]e^{-t/\tau}$

三要素:

1. $t = 0^+$ 时通过电感的初始电流 $i(0)$ 。
2. t 接近无穷大时通过电感的电流 $i(\infty)$ 。
3. 时间常数 τ 。

如果开关在 $t = t_0$ 时切换:

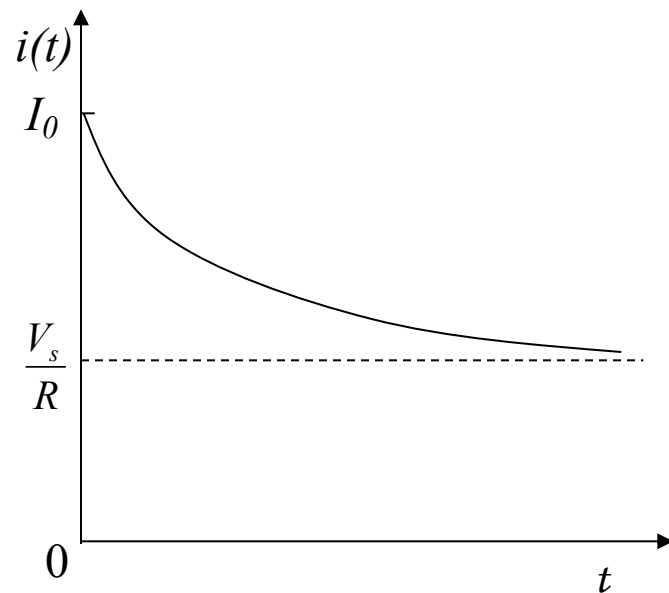
$$i(t) = i(\infty) + [i(t_0) - i(\infty)]e^{-(t-t_0)/\tau}$$

如果 $i_0 = 0$, 则
(零状态响应)

$$i(t) = \begin{cases} 0, & t < 0 \\ \frac{V_s}{R}(1 - e^{-t/\tau}), & t > 0 \end{cases}$$

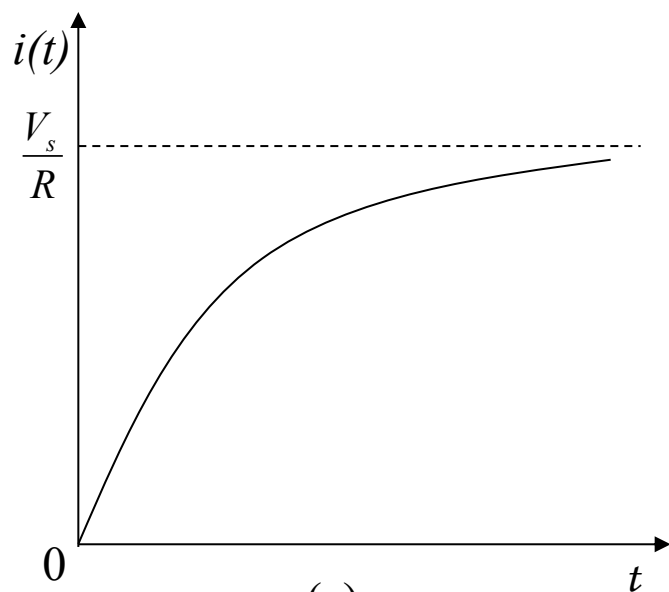
或

$$i(t) = \frac{V_s}{R}(1 - e^{-t/\tau})u(t)$$

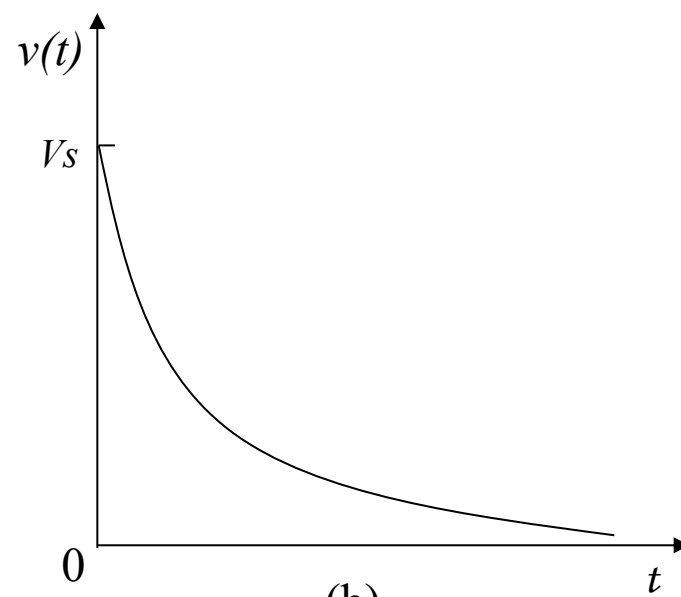


$$v(t) = L \frac{di}{dt} = V_s \frac{L}{\tau R} e^{-t/\tau}, \quad \tau = \frac{L}{R}, \quad t > 0$$

或 $v(t) = V_s e^{-t/\tau} u(t)$



(a)



(b)

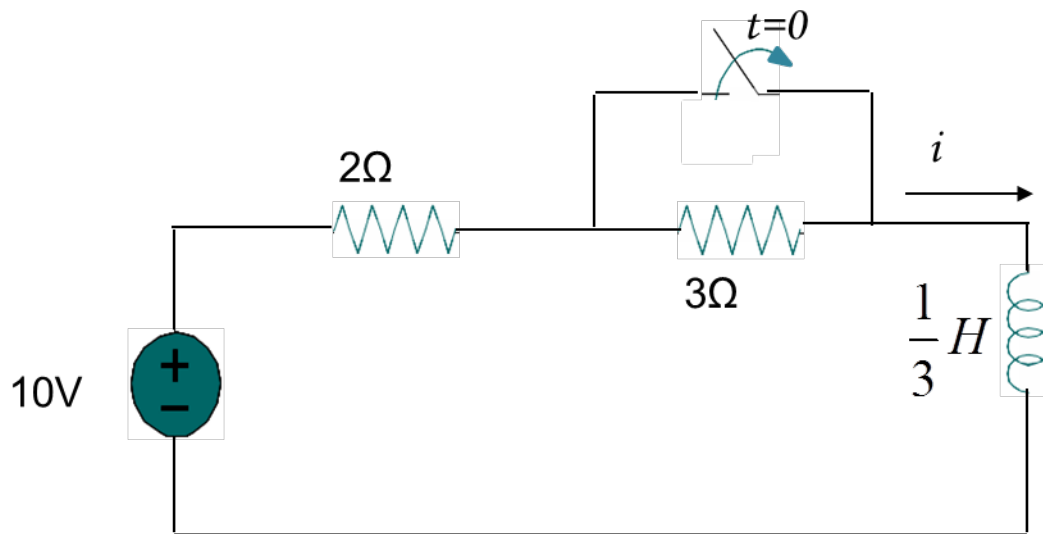
没有初始电感电流时 **RL** 电路的阶跃响应（**零状态响应**）：

(a) 电流响应

(b) 电压响应

例7-12: (堂练)

图示电路中，假设开关关闭且电路已达稳态，求 $t>0$ 时的 $i(t)$ 。



(开关 $t<0$ 时为闭合, $t>0$ 时打开)

解:

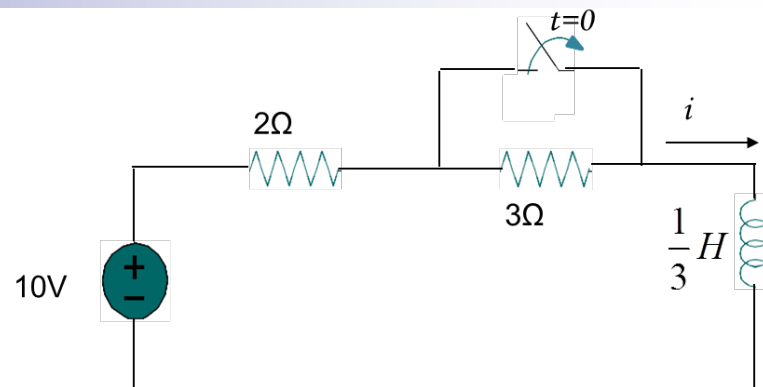
当 $t < 0$ 时, $i(0^-) = \frac{10}{2} = 5A$

$i(0) = i(0^+) = i(0^-) = 5A$

当 $t > 0$ 时, $I(\infty) = \frac{10}{2+3} = 2A$

$R_{Th} = 2 + 3 = 5\Omega$, $\tau = \frac{L}{R_{Th}} = \frac{1/3}{5} = \frac{1}{15}s$

$i(t) = i(\infty) + [i(0) - i(\infty)]e^{-t/\tau}$
 $= 2 + (5 - 2)e^{-15t} = \underline{2 + 3e^{-15t}A}, \quad t > 0$



验证: 当 $t > 0$ 时, $10 = 5i + L \frac{di}{dt}$

$$5i + L \frac{di}{dt} = [10 + 15e^{-15t}] + [\frac{1}{3}(3)(-15)e^{-15t}] = 10$$

练习 7-12 图 7-52 中的开关关闭且电路已达稳态, $t=0$ 时开关打开, 求 $t>0$ 时的 $i(t)$ 。

解: $I_0=6\text{A}$,

$$i(\infty) = 4\text{A}$$

$$R_{eq}=5+10=15(\Omega)$$

$$\tau=L/R_{eq}=1.5/15=0.1$$

$$i(t) = i(\infty) + [i(t_0) - i(\infty)]e^{-(t-t_0)/\tau}$$

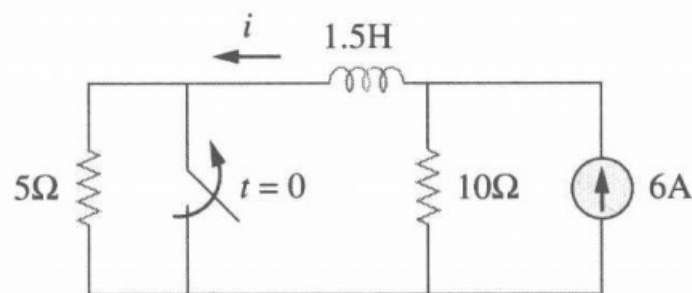
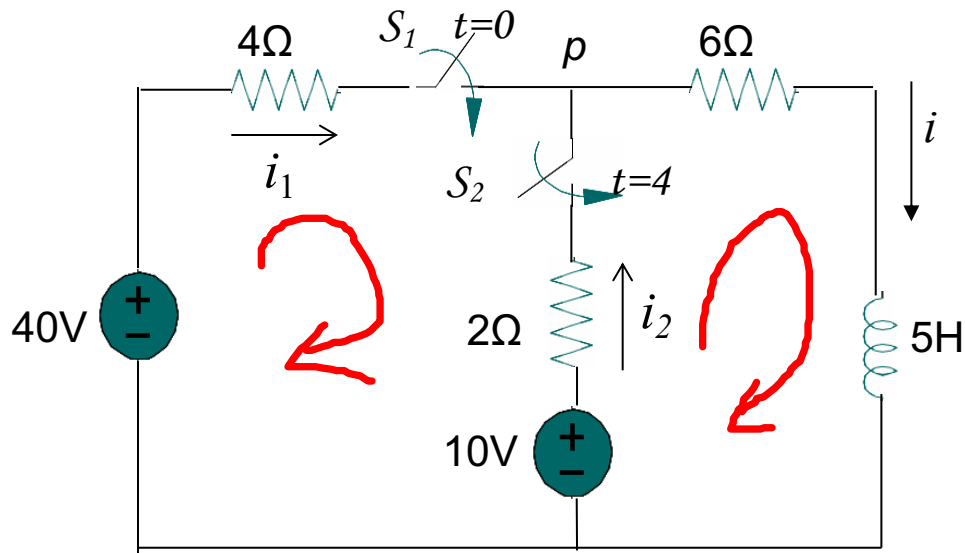


图 7-52 练习 7-12 图

答案: $(4 + 2e^{-10t})\text{A}, t > 0$

例7-13：

如图所示，当 $t=0$ 时开关1关闭，开关2在4s后关闭，求 $t>0$ 时的 $i(t)$ ，并确定当 $t=2\text{s}$ 和 $t=5\text{s}$ 时 $i(t)$ 的值。



解:

需要考虑三个时间区间:

$t < 0$, $0 < t < 4$, 和 $t > 4$

(1) 当 $t < 0$ 时,

$$i(0^-) = i(0) = i(0^+) = 0$$

(2) 当 $0 \leq t \leq 4$ 时,

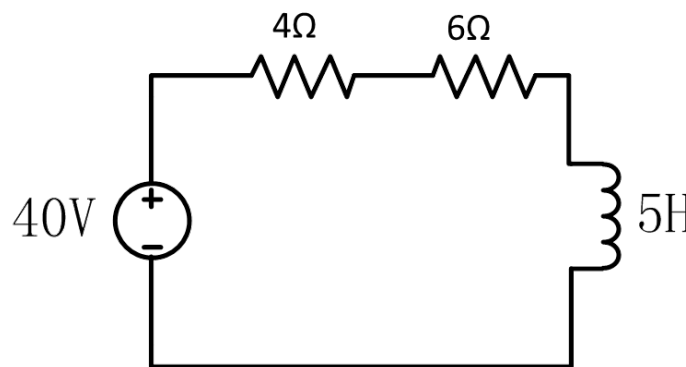
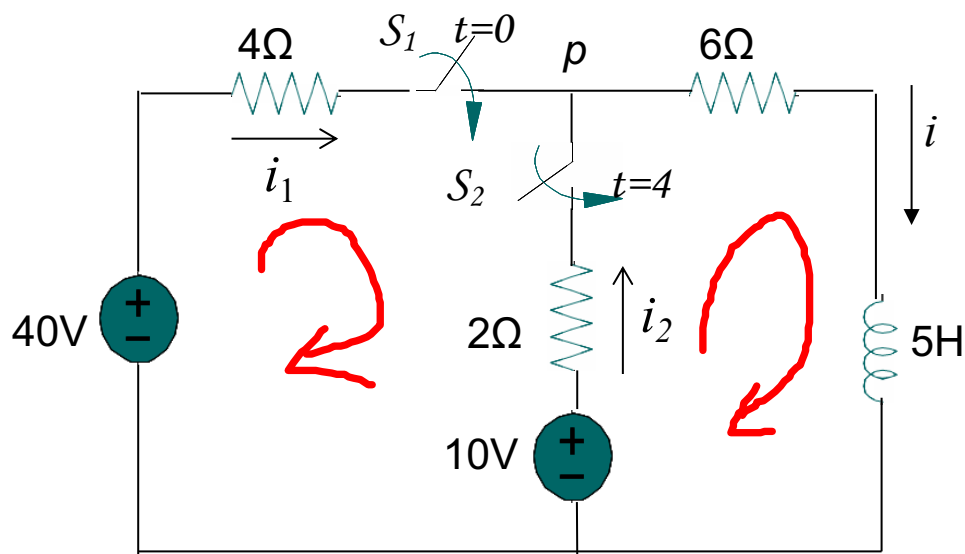
$$i(\infty) = \frac{40}{4+6} = 4A, \quad R_{Th} = 4+6 = 10\Omega$$

$$\tau = \frac{L}{R_{Th}} = \frac{5}{10} = \frac{1}{2}s$$

$$i(t) = i(\infty) + [i(0) - i(\infty)]e^{-t/\tau}$$

$$= 4 + (0 - 4)e^{-2t} = 4(1 - e^{-2t})A, \quad 0 \leq t \leq 4$$

$$\underline{i(4)} = i(4^-) = 4(1 - e^{-8}) \cong 4A$$



(2) $0 \leq t \leq 4$

(3) 当 $t \geq 4$ 时,

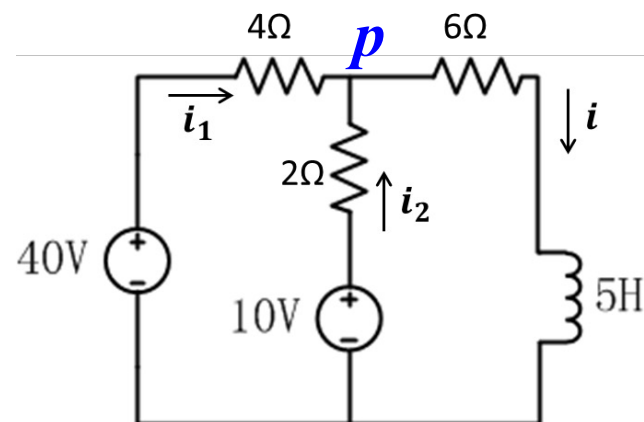
$t = \infty$ (4) 设 p 点电压为 v , $i_1 + i_2 = i \Rightarrow$

$$\frac{40 - v}{4} + \frac{10 - v}{2} = \frac{v}{6} \quad \Longrightarrow \quad v = \frac{180}{11} V$$

$$i(\infty) = \frac{v}{6} = \frac{30}{11} = 2.727 A$$

$$R_{Th} = 4 \parallel 2 + 6 = \frac{4 \times 2}{6} + 6 = \frac{22}{3} \Omega$$

$$\tau = \frac{L}{R_{Th}} = \frac{5}{22/3} = \frac{15}{22} s$$



(3) $t \geq 4$

$$i(t) = i(\infty) + [i(4) - i(\infty)]e^{-\underline{(t-4)}/\tau}, \quad t \geq 4$$

$$i(t) = 2.727 + (4 - 2.727)e^{-(t-4)/\tau}, \quad \tau = \frac{15}{22}$$

$$= 2.727 + 1.273e^{-1.4667(t-4)}, \quad t \geq 4$$


$$i(t) = \begin{cases} 0, & t \leq 0 \\ 4(1 - e^{-2t}), & 0 \leq t \leq 4 \\ 2.727 + 1.273e^{-1.4667(t-4)}, & t \geq 4 \end{cases}$$

当 $t = 2$ 时, $i(2) = 4(1 - e^{-4}) = 3.93 A$

当 $t = 5$ 时, $i(5) = 2.727 + 1.273e^{-1.4667} = 3.02 A$

练习 7-13 如图 7-54 所示, $t=0$ 时开关 S_1 关闭, $t=2\text{s}$ 时开关 S_2 关闭, 求所有时刻下的 $i(t)$, 并计算 $i(1)$ 和 $i(3)$ 。

$$0 < t < 2 \quad i(\infty) = (15 / 45) * 6 = 2A$$

$$R_{eq}=45 \quad ; \quad \tau=L/R=5/45=1/9$$

$$i(t) = 2(1 - e^{-t/\tau}) = 2 * (1 - e^{-9t})$$

$$i(1) = 2 * (1 - e^{-9*1}) = 1.9997A$$

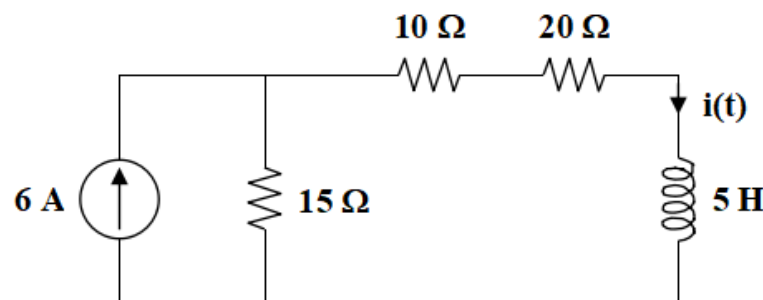
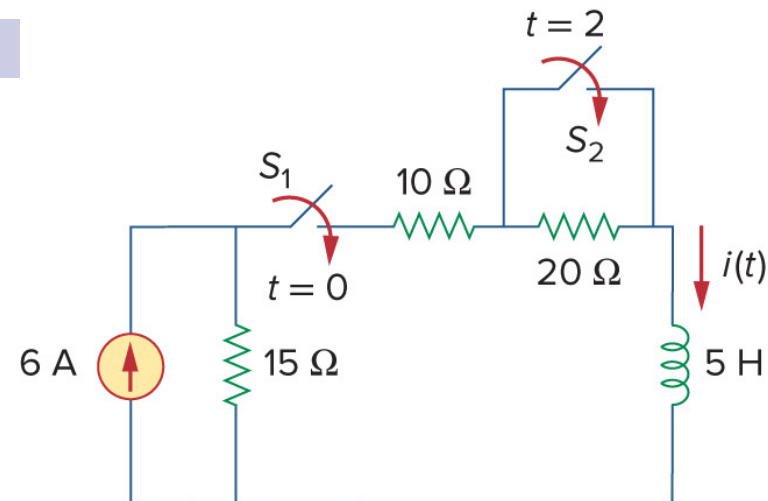
$$i(2) = 2 * (1 - e^{-9*2}) = 2$$

$$t > 2 \quad i(\infty) = (15 / 25) * 6 = 3.6A$$

$$R_{eq}=25 \quad ; \quad \tau=L/R=5/25=1/5$$

$$i(3) = 3.6 + [2 - 3.6]e^{-(3-2)*5} = 3.59A$$

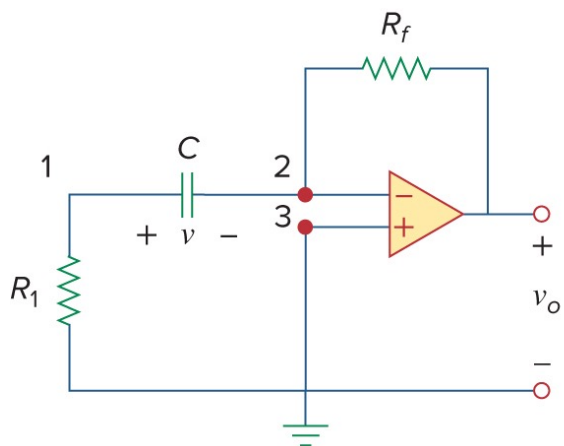
$$i(t) = i(\infty) + [i(t_0) - i(\infty)]e^{-(t-t_0)/\tau}$$



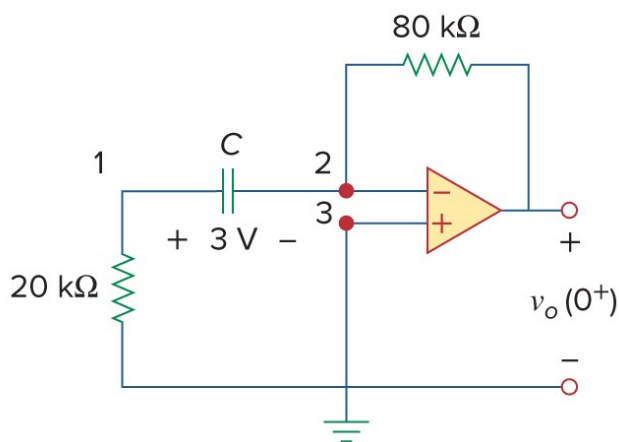
$$i(t) = 3.6 + [2 - 3.6]e^{-(t-2)*5}$$

7.7 一阶运算放大器电路

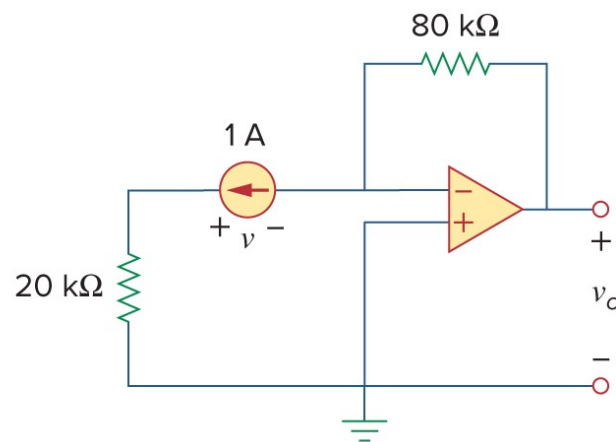
例 7-14 图 7-55a 所示的运放电路中, $v(0) = 3\text{V}$, $R_f = 80\text{k}\Omega$, $R_1 = 20\text{k}\Omega$, $C = 5\mu\text{F}$, 求 $t > 0$ 时的 v_o 。



(a)



(b)



(c)

方法1: $\frac{0 - v_1}{R_1} = C \frac{dv}{dt} \quad v_1 = v, \quad \frac{dv}{dt} + \frac{v}{CR_1} = 0$

$$v(t) = V_0 e^{-t/\tau}, \quad \tau = R_1 C$$

$$v(0) = 3 = V_0 \text{ 且 } \tau = 20 \times 10^3 \times 5 \times 10^{-6} = 0.1$$

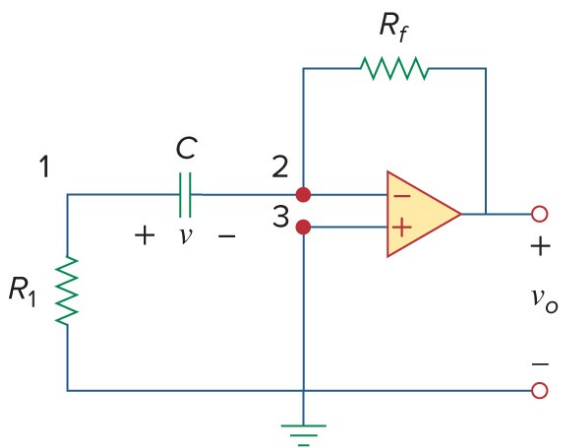
$$v(t) = 3e^{-10t}$$

$$C \frac{dv}{dt} = \frac{0 - v_o}{R_f}$$

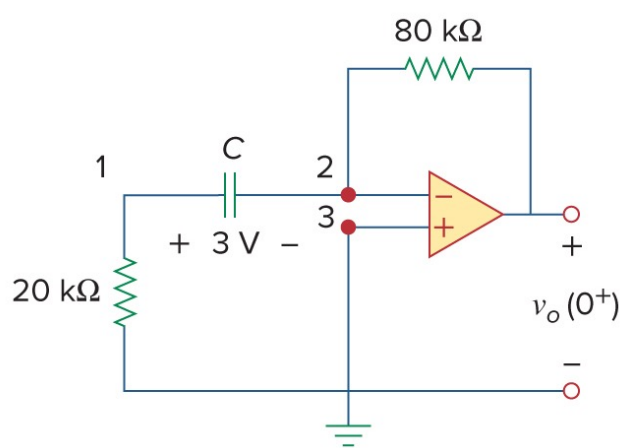
$$v_o = -R_f C \frac{dv}{dt}$$

$$v_o = -80 \times 10^3 \times 5 \times 10^{-6} \times (-30e^{-10t}) = 12e^{-10t} (\text{V}), \quad t > 0$$

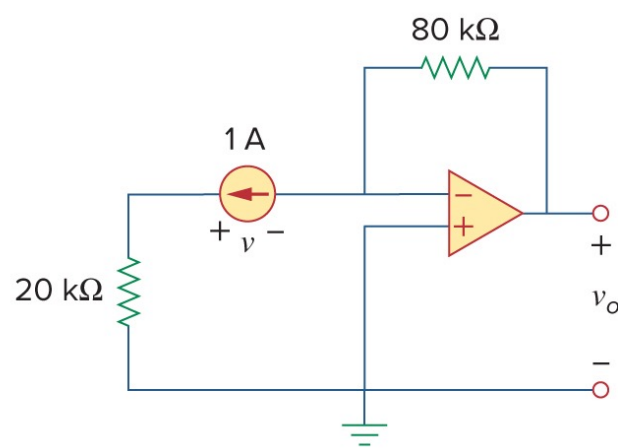
例 7-14 图 7-55a 所示的运放电路中, $v(0)=3\text{V}$, $R_f=80\text{k}\Omega$, $R_1=20\text{k}\Omega$, $C=5\mu\text{F}$, 求 $t>0$ 时的 v_o 。



(a)



(b)



(c)

方法2: 求出 $v_o(0^+)$ 、 $v_o(\infty)$ 和 τ

$$\frac{3}{20\,000} + \frac{0 - v_o(0^+)}{80\,000} = 0$$

$v_o(0^+) = 12\text{V}$ 。由于电路是无源的, $v(\infty) = 0\text{V}$ 。

$$20\,000 \times 1 - v = 0 \Rightarrow v = 20\text{kV}$$

且

$$R_{\text{eq}} = \frac{v}{1} = 20(\text{k}\Omega)$$

因为 $\tau = R_{\text{eq}}C = 0.1$, 所以:

$$\begin{aligned} v_o(t) &= v_o(\infty) + [v_o(0) - v_o(\infty)]e^{-t/\tau} \\ &= 0 + (12 - 0)e^{-10t} = 12e^{-10t}(\text{V}), \quad t > 0 \end{aligned}$$

练习 7-14 图 7-56 所示的运放电路中, 假设 $v(0)=4\text{V}$, $R_f=50\text{k}\Omega$, $R_1=10\text{k}\Omega$, $C=10\mu\text{F}$, 求 $t>0$ 时的 v_o 。

答案: $-4e^{-2t}\text{V}$, $t>0$

Since nodes 1 and 2 must be at the same potential, there is no potential difference across R_1 . Hence, no current flows through R_1 . Applying KCL at node 1,

$$\frac{v}{R_f} + C \frac{dv}{dt} = 0 \longrightarrow \frac{dv}{dt} + \frac{v}{CR_f} = 0$$

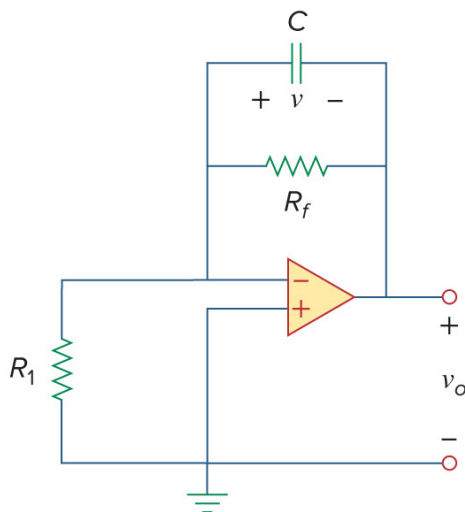
which is similar to Eq. (7.4).

Hence,

$$v(t) = v_o e^{-t/\tau}, \tau = R_f C$$

$$v(0) = v_o = 4, \quad \tau = (50 \times 10^3)(10 \times 10^{-6}) = 0.5$$

$$v(t) = 4e^{-2t} \text{ V}, \quad t > 0$$



Alternatively, since no current flows through R_1 , the feedback loop forms a first order RC circuit with $v(0)=4$ and $\tau = R_f C = 0.5$. Hence,

$$v(t) = 4e^{-2t} \text{ V}, \quad t > 0$$

To get to v_o from v , we notice that v is the potential difference between node 1 and the output terminal, i.e.

$$0 - v_o = v \longrightarrow v_o = -v \text{ or } v_o(t) = -4e^{-2t} \text{ V}, \quad t > 0$$

为了便于理解运算放大器, 假设理想运算放大器具有如下特点:

1. 开环增益无穷大, $A \approx \infty$;
2. 输入电阻无穷大, $R_i \approx \infty$;
3. 输出电阻为零, $R_o \approx 0$ 。

例 7-15 图 7-57 所示电路中, 求 $v(t)$ 和 $v_o(t)$

$$v(t) = v(\infty) + [v(0) - v(\infty)]e^{-t/\tau} \quad t > 0$$

$$\tau = RC = 50 \times 10^3 \times 10^{-6} = 0.05(\text{s})$$

$$v(0) = 0 \quad v_1 = \frac{20}{20+10} \times 3 = 2(\text{V})$$

$$v_o(\infty) = \left(1 + \frac{50}{20}\right)v_1 = 3.5 \times 2 = 7(\text{V})$$

$$v_1 - v_o = v$$

所以:

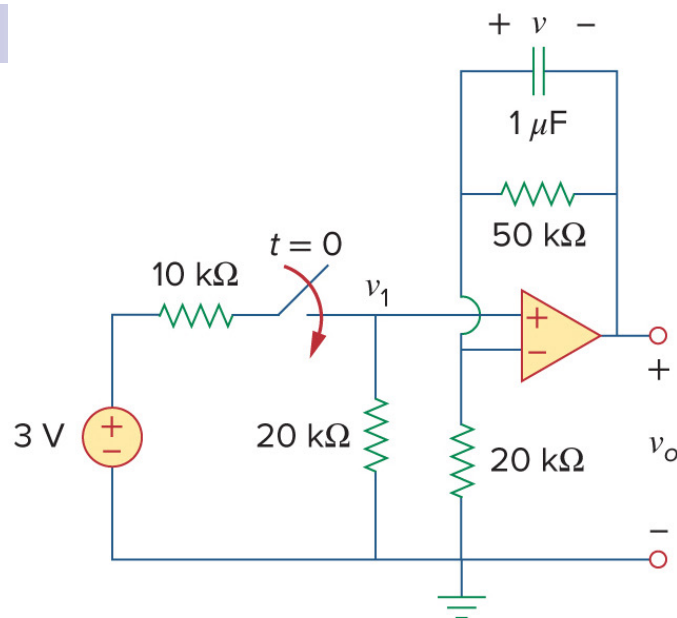
$$v(\infty) = 2 - 7 = -5(\text{V})$$

将 τ 、 $v(0)$ 和 $v(\infty)$ 代入式(7.15.1)可得:

$$v(t) = -5 + [0 - (-5)]e^{-20t} = 5(e^{-20t} - 1)\text{V}, \quad t > 0$$

从式(7.15.3)、式(7.15.5)和式(7.15.6)中可得:

$$v_o(t) = v_1(t) - v(t) = (7 - 5e^{-20t})\text{V}, \quad t > 0$$



练习 7-15 图 7-58 所示运算放大器电路中，求 $v(t)$ 和 $v_o(t)$ 。

答案：（注意，当 $t < 0$ 时，因为输入端一直为 $0V$ ，所以电容上的电压和输出电压全都等于 $0V$ ） $40(1 - e^{-10t})u(t) \text{ mV}$ ， $40(e^{-10t} - 1)u(t) \text{ mV}$

P.P.7.15 Let v_1 be the potential at the inverting terminal.

$$v(t) = v(\infty) + [v(0) - v(\infty)] e^{-t/\tau}$$

where $\tau = RC = 100 \times 10^3 \times 10^{-6} = 0.1$, $v(0) = 0$

$$v_1 = 0 \text{ for all } t$$

$$v_1 - v_o = v \tag{1}$$

For $t > 0$, the switch is closed and the op amp circuit is an inverting amplifier with

$$v_o(\infty) = \frac{-100}{10} (4 \text{ mV}) = -40 \text{ mV}$$

From (1),

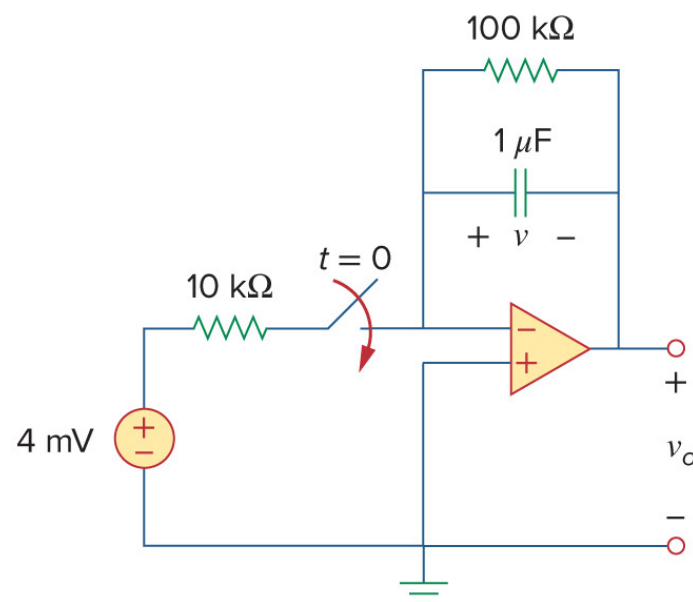
$$v(\infty) = 0 - v_o(\infty) = 40 \text{ mV}$$

Thus,

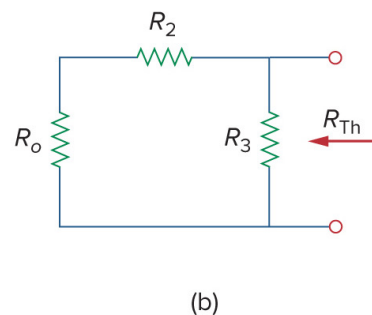
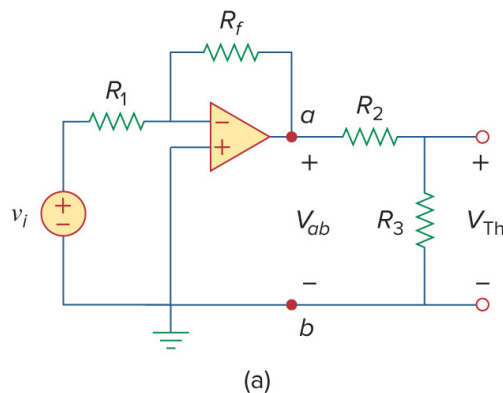
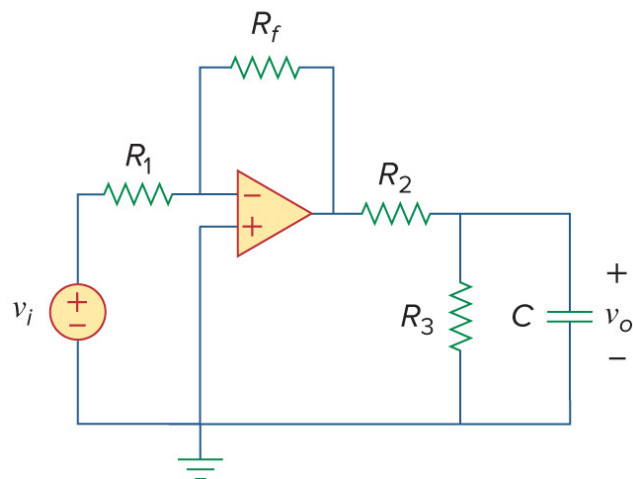
$$v(t) = 40(1 - e^{-10t}) u(t) \text{ mV}$$

$$v_o = v_1 - v = -v$$

$$v_o = 40(e^{-10t} - 1) u(t) \text{ mV}$$



例 7-16 图 7-59 所示运放电路中, $v_i = 2u(t) \text{ V}$, $R_1 = 20\text{k}\Omega$, $R_f = 50\text{k}\Omega$, $R_2 = R_3 = 10\text{k}\Omega$, $C = 2\mu\text{F}$ 。求 $t > 0$ 时的响应 $v_o(t)$ 。



$$V_{ab} = -\frac{R_f}{R_1}v_i$$

$$V_{Th} = \frac{R_3}{R_2 + R_3}V_{ab} = -\frac{R_3}{R_2 + R_3}\frac{R_f}{R_1}v_i = -\frac{10}{20} \times \frac{50}{20} \times 2u(t) = -2.5u(t)$$

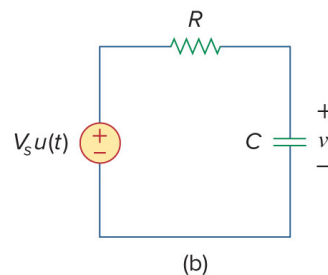
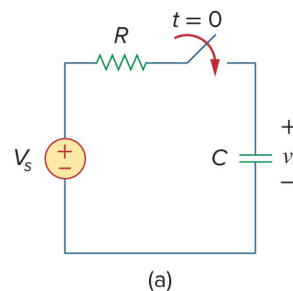
R_o 是运算放大器的输出电阻 理想的, $R_o = 0$,

$$R_{Th} = R_2 \parallel R_3 = \frac{R_2 R_3}{R_2 + R_3} = 5(\text{k}\Omega)$$

$$v_o(t) = -2.5(1 - e^{-t/\tau})u(t)$$

$\tau = R_{Th}C = 5 \times 10^3 \times 2 \times 10^{-6} = 0.01$, 因此 $t > 0$ 时的阶跃响应为:

$$v_o(t) = 2.5(e^{-100t} - 1)u(t) \text{ V}$$

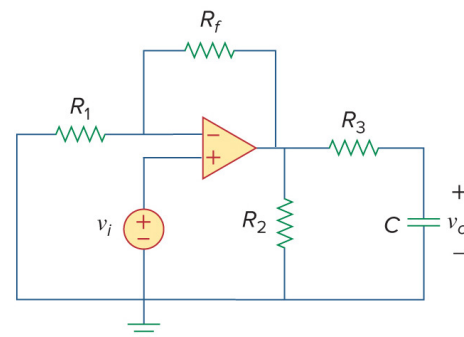


练习 7-16 图 7-62 中, $v_i = 4.5 u(t) \text{ V}$, $R_1 = 20 \text{ k}\Omega$, $R_f = 40 \text{ k}\Omega$, $R_2 = R_3 = 10 \text{ k}\Omega$, $C = 2 \mu\text{F}$, 求阶跃响应 $v_o(t)$ 。

P.P.7.16 This is a noninverting amplifier so that the output of the op amp is

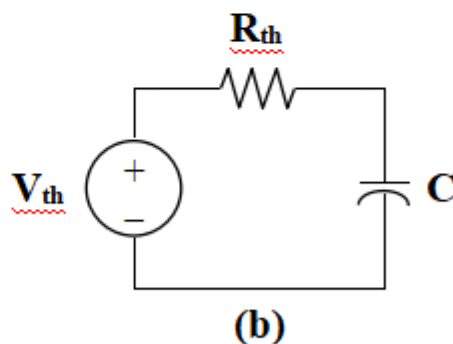
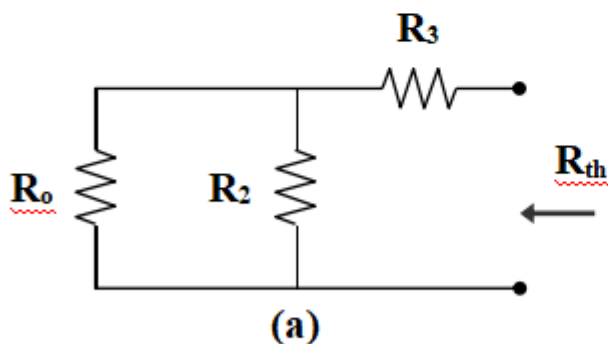
$$v_a = \left(1 + \frac{R_f}{R_1}\right) v_i$$

$$v_{th} = v_a = \left(1 + \frac{R_f}{R_1}\right) v_i = \left(1 + \frac{40}{20}\right) 4.5 u(t) = 13.5 u(t)$$



To get R_{th} , consider the circuit shown in Fig. (a), where R_o is the output resistance of the op amp. For an ideal op amp, $R_o = 0$ so that

$$R_{th} = R_3 = 10 \text{ k}\Omega$$



$$\tau = R_{th} C = 10 \times 10^3 \times 2 \times 10^{-6} = \frac{1}{50}$$

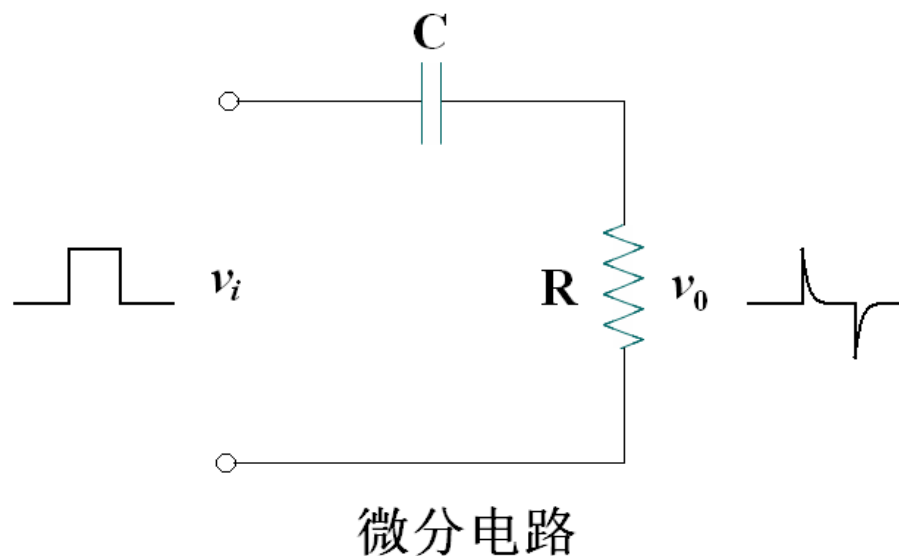
$$v_o(t) = 13.5(1 - e^{-50t})u(t) \text{ V}$$

7.9 应用实例

■ 实验：一阶电路

RC微分电路

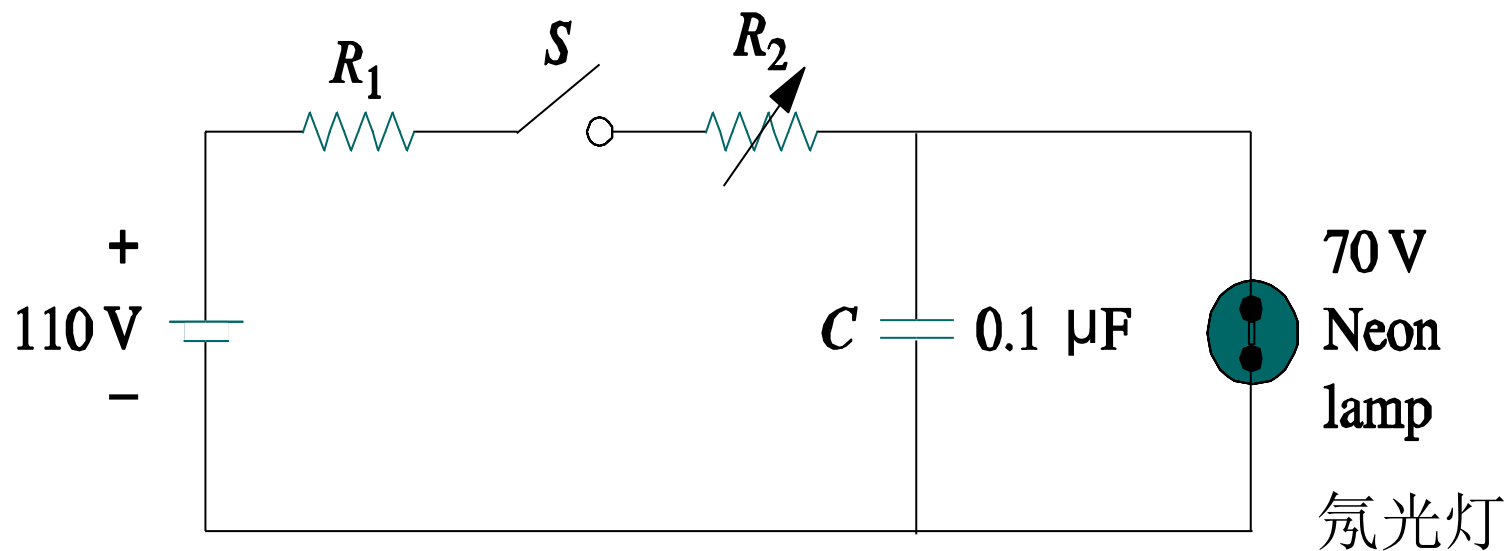
RC积分电路



思考1：两种电路的输出；

思考2：两种电路的时间常数取值。

7.9.1 延迟电路



RC延迟电路

电压到70V才亮

通过调整 R_2 ，可以得到不同的延迟点灯时间，并使灯大约以时间常数 $\tau = (R_1 + R_2)C$ 反复地充电、点亮、熄灭。

例7-19：

思考上图中的电路, 假设 $R_1 = 1.5\text{M}\Omega$, $0 < R_2 < 2.5\text{M}\Omega$. (a) 计算电路中时间常数的最小值和最大值; (b) 在开关关闭后, 灯第一次发光需要多长时间? 假设 R_2 取最大值。

解:

(a) R_2 为 0Ω 时, $\tau = (R_1 + R_2)C = (1.5 \times 10^6 + 0) \times 0.1 \times 10^{-6} = 0.15 \text{ s}$

R_2 为 $2.5 \text{ M}\Omega$ 时, $\tau = (R_1 + R_2)C = (1.5 + 2.5) \times 10^6 \times 0.1 \times 10^{-6} = 0.4 \text{ s}$

(b) $v_c(0) = 0, v_c(\infty) = 110.$

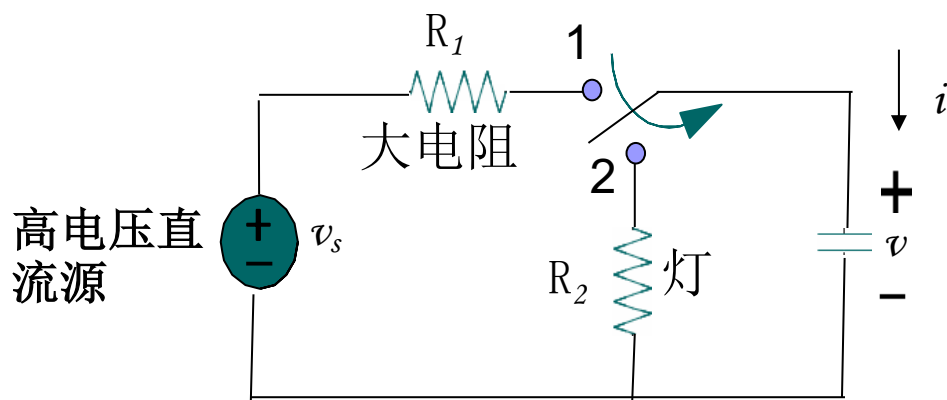
$$v_c(t) = v_c(\infty) + [v_c(0) - v_c(\infty)]e^{-t/\tau} = 110(1 - e^{-t/\tau})$$

$$70 = 110(1 - e^{-t_0/\tau})$$

$$t_0 = 0.4046 \text{ s}$$

RC电路可以用作定时

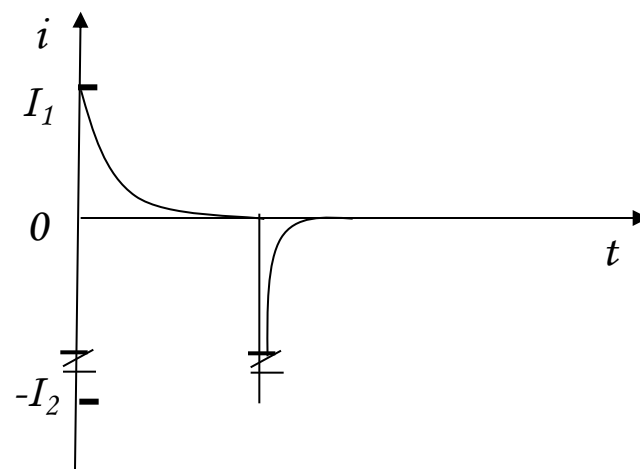
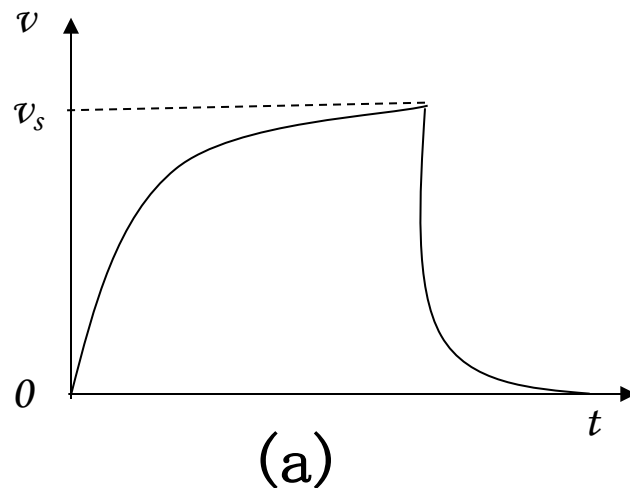
7.9.2 闪光灯电路



慢充快放电路

充电时间约为时间常数的5倍:

$$t_{charge} = 5R_1C$$



$$(R_1 \gg R_2, I_2 \gg I_1)$$

例 7-20:

一种电子闪光灯具有一个6-kΩ的限流电阻和2000-uF的电解电容，电容充电至240 V。如果灯的电阻是12Ω:

解:

(a) 充电电流的峰值是: $I_1 = \frac{V_s}{R_1} = \frac{240}{6 \times 10^3} = 40mA$

(b) 由式(7.65)可得: $t_{charge} = 5R_1C = 1\text{min}$

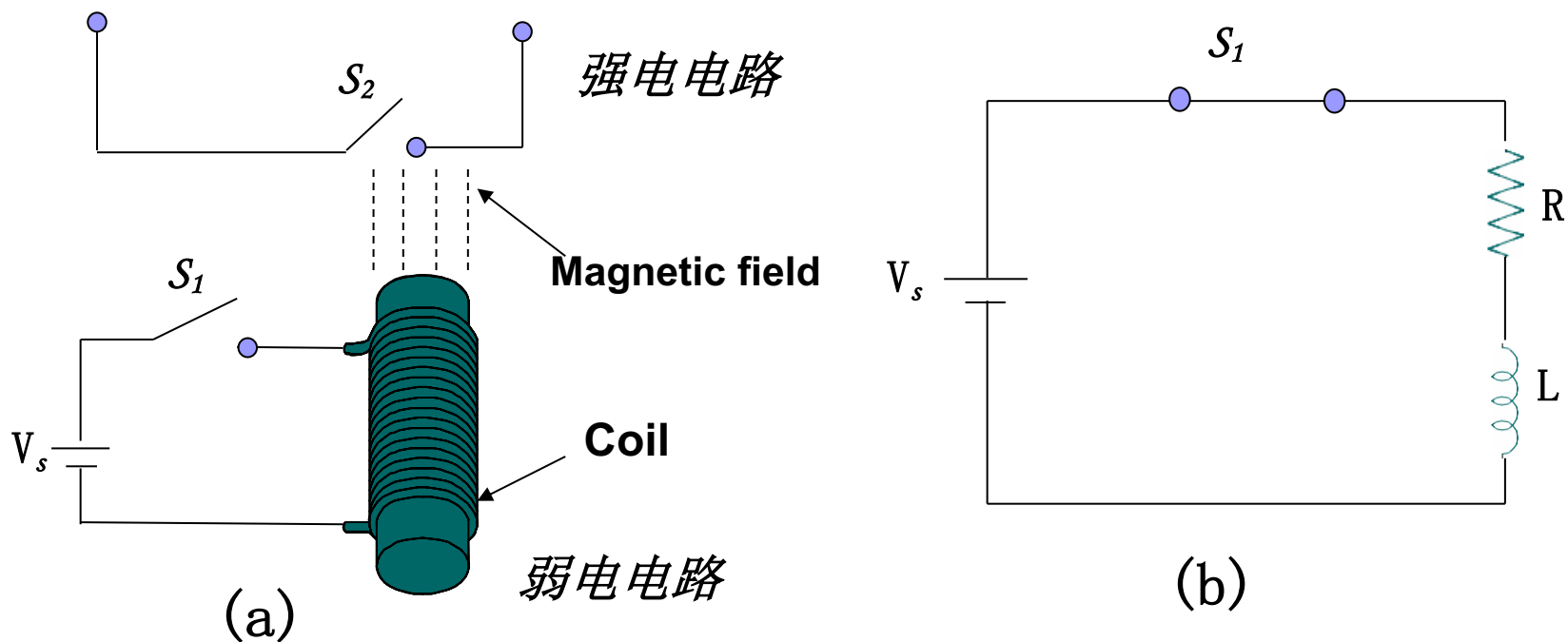
(c) 放电电流的峰值是: $I_2 = V_s / R_2 = 20A$

(d) 储存的能量为: $W = 1/2CV_s^2 = 57.6 J$

(e) $t_{discharge} = 5R_2C = 0.12s$

因此，平均功耗为: $P = W/t_{discharge} = 480 W$

7.9.3 继电器电路



当 S_1 闭合，线圈电路通电时，线圈中的电流逐渐增大，并产生一个磁场。当磁场达到足够强度来拉动另一个电路中的可动触点，开关 S_2 闭合。 S_1 和 S_2 关闭之间的时间间隔称为继电器的延迟时间(relay time)。

例7-21:

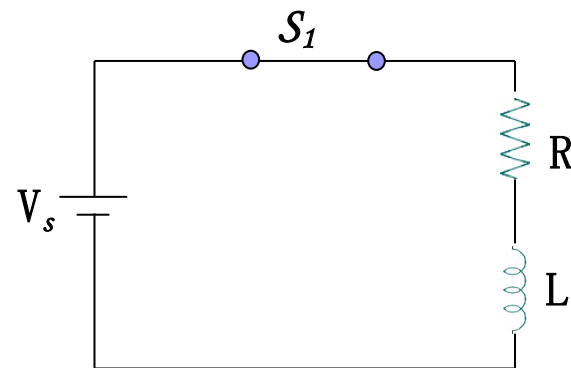
某继电器的线圈由一个12V的电池供电。如果该线圈具有150Ω的电阻、30 mH的电感，并且所需电流为 50 mA，计算继电器的延时时间。

$$I(0)=12/150=0.08\text{A}$$

$$\tau=L/R=0.03/150=0.0002$$

$$i(t)=0.08(1-e^{-t/0.0002})$$

$$0.05=0.08(1-e^{-t_d/\tau})$$



$$50 = 80(1 - e^{-t_d/\tau}) \quad \Rightarrow \quad \frac{5}{8} = 1 - e^{-t_d/\tau}$$

即

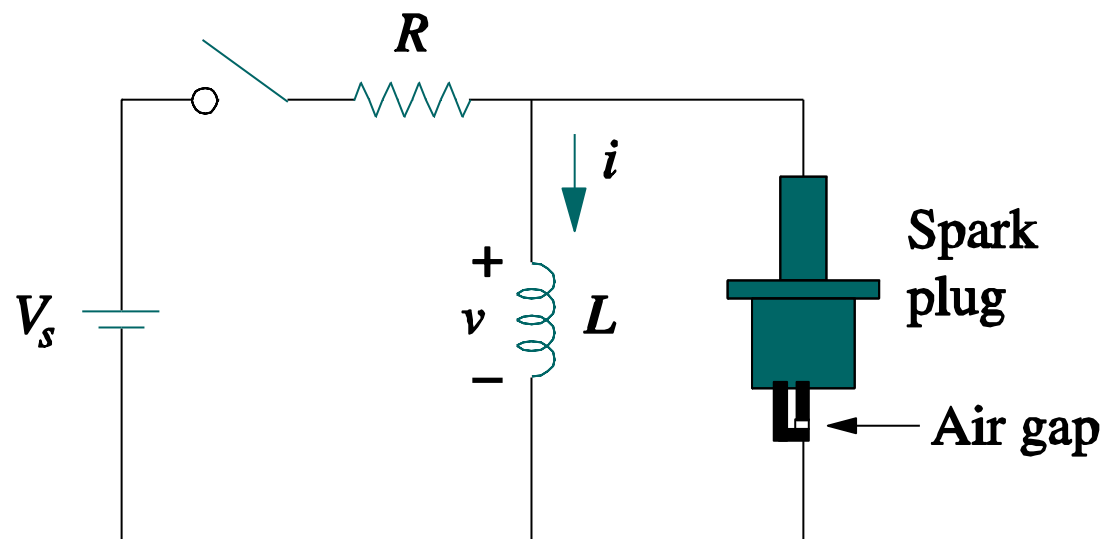
$$e^{-t_d/\tau} = \frac{3}{8} \quad \Rightarrow \quad e^{t_d/\tau} = \frac{8}{3}$$

通过求出公式两边的自然对数，可以得到：

$$t_d = \tau \ln \frac{8}{3} = 0.2 \ln \frac{8}{3} \text{ms} = 0.1962 \text{ms}$$

答案: ($t_d=0.1926 \text{ ms}$).

7.9.4 汽车点火电路



例7-22：

4Ω 电阻和 6mH 的电感用于同图相似的汽车点火电路中。如果电池为 12V ，确定：当开关关闭时，通过线圈的最终电流；储存在线圈中的能量和空气间隙两端的电压。假设开关打开需要 $1\mu\text{s}$ 的时间。

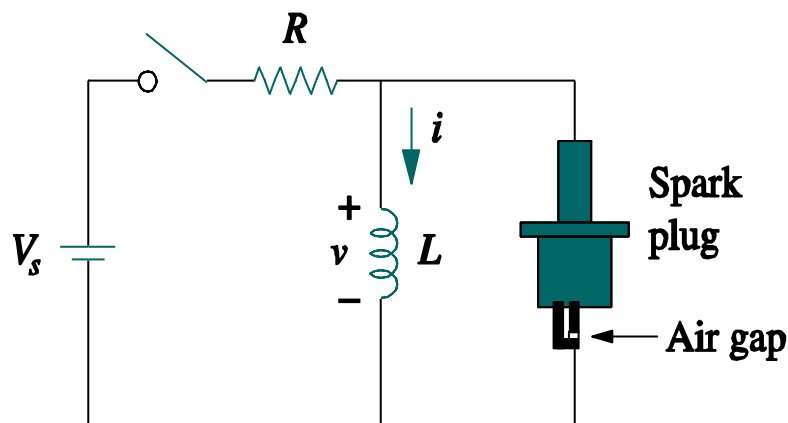
$$I = V_s / R = 12 / 3 = 2(\text{A})$$

$$W = (1/2)LI^2$$

$$= (1/2) * 6 * 10^{-3} * 3^2$$

$$= 27\text{mJ}$$

$$V = L(di/dt) = 6 * 10^{-3} * (3 / (1 * 10^{-6})) = 18\text{KV}$$



Solution:

$$I = 3\text{A}$$

The final current through the coil is:

$$W = 27\text{mJ}$$

The energy stored in the coil is:

$$V = 18\text{kV}$$

The voltage across the gap is:

练习题： 汽车自动点火系统的点火线圈具有一个 **20mH**电感 和一个 **5Ω**电阻。当电源电压为**12V**时，计算：线圈充满电所需的时间，储存在线圈中的能量，以及开关打开需**2μs**的情况下火花间隙的电压。

解： $T=L/R=(20*10^{-3})/5(s)$

充满电所需要的时间是**5T**，为**20ms** 。

$$I=V_s/R=12/5(A)$$

$$W=(1/2)LI^2$$

$$=(1/2)*20*10^{-3}* (12/5)^2$$

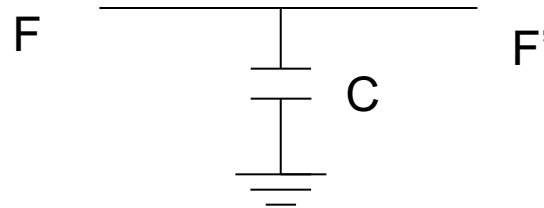
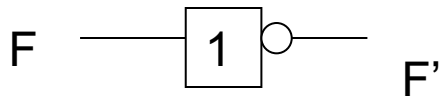
$$=57.6mJ$$

$$V=L(di/dt)=20*10^{-3}*((12/5)/(2*10^{-6}))=24KV$$

答案： **20ms**, **57.6mJ**和 **24kV**.

电容用于消除竞争冒险

- 在输出端并接入一个很小的滤波电容 C_f ，足可把尖峰脉冲的幅度削弱至门电路的阈值电压以下。



电容上的电压不能突变

7.10 本章小结

1. 本章的分析适用于任何可以等效为一个电阻和一个单一的储能元件（电感或电容）的电路。这样的电路是一阶电路，因为它的行为可以用一阶微分方程表述。分析RC和RL电路时，必须记住：在稳态直流条件下，电容开路而电感短路。
2. 没有独立电源时，电路表现出的是自然响应。它的一般表达式为：

$$x(t) = x(0)e^{-t/\tau}$$

其中， x 代表电阻器、电容器或电感器上的电流（或电压）， $x(0)$ 是 x 的初始值。因为实际的电阻器、电容器和电感器总是有损耗的，所以自然响应是一个暂态响应，即它会随着时间的推移而消失。

3. **时间常数** τ 是电路响应衰减到初始值的 $1/e$ 所需要的时间。对于 RC 电路, $\tau=RC$; 对于 RL 电路, $\tau=L/R$ 。注意 R 为换路后的 R_{Th} 。

4. **奇异函数** 包括单位阶跃、单位冲激和单位斜坡函数。

单位阶跃函数 $u(t)$ 的表达式为:

$$u(t) = \begin{cases} 0, & t < 0 \\ 1, & t > 0 \end{cases}$$

单位冲激函数 的表达式为:

$$\delta(t) = \begin{cases} 0, & t < 0 \\ Undefined, & t = 0 \\ 0, & t > 0 \end{cases}$$

单位斜坡函数 的表达式为:

$$r(t) = \begin{cases} 0, & t \leq 0 \\ t, & t \geq 0 \end{cases}$$

- 
- 
5. **强迫响应**是在独立源已作用很长时间之后的电路的行为，是一种**稳态响应**。
 6. **完全响应**由暂态响应和稳态响应组成。

7. 阶跃响应是电路对突然施加的直流电流或电压的响应。求解一阶电路的阶跃响应需要初值 $x(0^+)$ 、终值 $x(\infty)$ 和时间常数 τ 。有了这三要素，便可以得到的阶跃响应的表达式：

$$x(t) = x(\infty) + [x(0^+) - x(\infty)] e^{-t/\tau}$$

更普遍的形式是：

$$x(t) = x(\infty) + [x(t_0^+) - x(\infty)] e^{-(t-t_0)/\tau}$$

或者也可以写成：

$$\text{瞬时值} = \text{终值} + [\text{初值} - \text{终值}] e^{-(t-t_0)/\tau}$$

本章重点及难点

- 暂态过程（零输入响应、自然响应）、稳态过程（零状态响应、强迫响应）、时间常数、完全响应的物理意义要特别清晰。
- 学完此章同学们可尝试实践一些简单电路的小制作。

1 在 RC 电路中, $R=2\Omega$, $C=4F$, 求时间常数。

- (a) $0.5s$ (b) $2s$ (c) $4s$
(d) $8s$ (e) $15s$

2 在 RL 电路中, $R=2\Omega$, $L=4H$, 求时间常数。

- (a) $0.5s$ (b) $2s$ (c) $4s$
(d) $8s$ (e) $15s$

3 在 RC 电路中, $R=2\Omega$, $C=4F$, 求电容电压降到稳态值的 63.2% 时所需时间。

- (a) $2s$ (b) $4s$ (c) $8s$
(d) $16s$ (e) 上述都不是

4 在 RL 电路中, $R=2\Omega$, $L=4H$, 求电感电流降到稳态值的 40% 时所需时间。

- (a) $0.5s$ (b) $1s$ (c) $2s$
(d) $4s$ (e) 上述都不是

5 图 7-79 所示电路中, 在 $t=0$ 之前的电容电压为:

- (a) $10V$ (b) $7V$ (c) $6V$
(d) $4V$ (e) $0V$

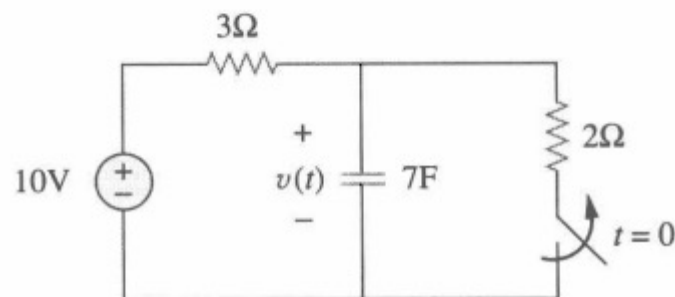


图 7-79 复习题 5 图

6 图 7-79 所示电路中, $v(\infty)$ 等于:

- (a) $10V$ (b) $7V$ (c) $6V$
(d) $4V$ (e) $0V$

7 图 7-80 所示电路中, 在 $t=0$ 之前的电感电流等于:

- (a) $8A$ (b) $6A$ (c) $4A$
(d) $2A$ (e) $0A$

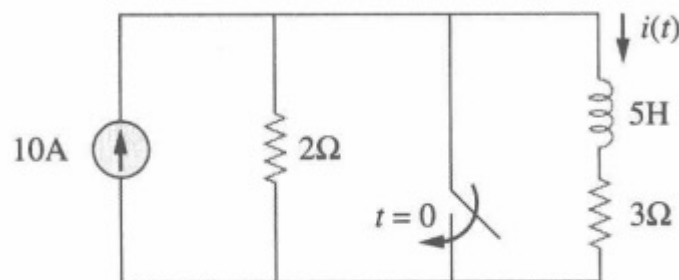


图 7-80 复习题 7、8 图

8 图 7-80 所示电路中, $i(\infty)$ 等于:

- (a) $10A$ (b) $6A$ (c) $4A$
(d) $2A$ (e) $0A$

9 如果 v_s 在 $t=0$ 时由 $2V$ 变成 $4V$, 则可以将 v_s 表示成:

- (a) $\delta(t)V$ (b) $2u(t)V$ (c) $2u(-t)+4u(t)V$
(d) $2+2u(t)V$ (e) $4u(t)-2V$

10 图 7-116a 所示的脉冲可由奇异函数表示为:

- (a) $2u(t)+2u(t-1)V$ (d) $2u(t)+4u(t-1)V$
(b) $2u(t)-2u(t-1)V$
(c) $2u(t)-4u(t-1)V$

答案: 1(d); 2(b); 3(c); 4(b); 5(d); 6(a); 7(c); 8(e); 9(c, d); 10(b)

本章作业

- 画出本章思维导图
- 7.44 (RC一阶)
- 7.48 (RC一阶, 阶跃函数)
- 7.49 (RC一阶, 门电路输入)
- 7.53 (RL一阶)
- 7.56 (RL一阶)